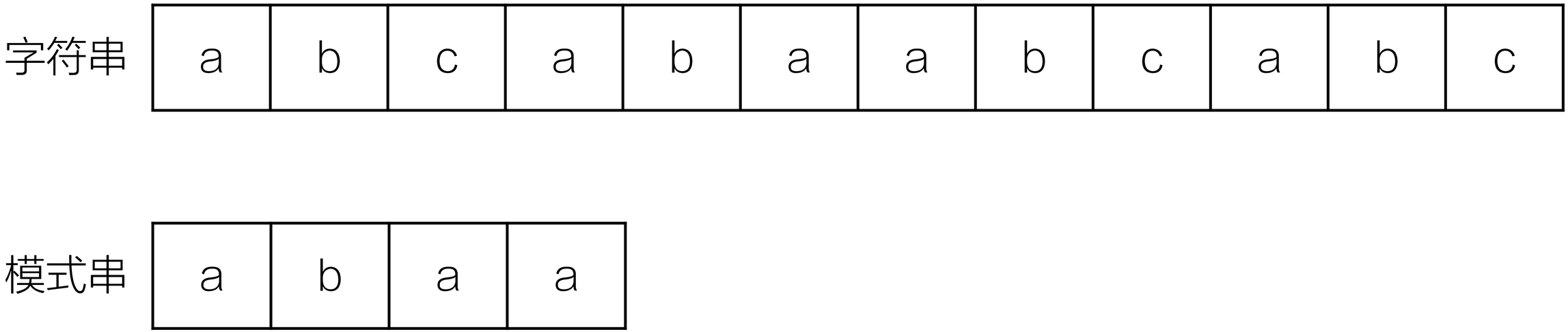
字符串与多维数组

本节内容

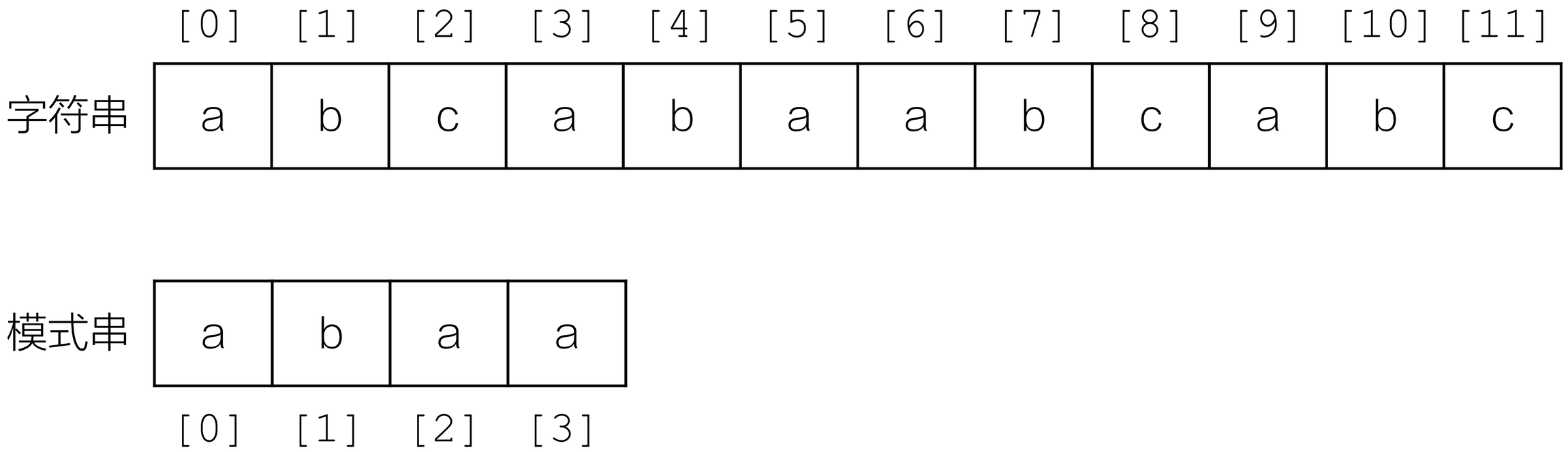
字符串匹配

多维数组

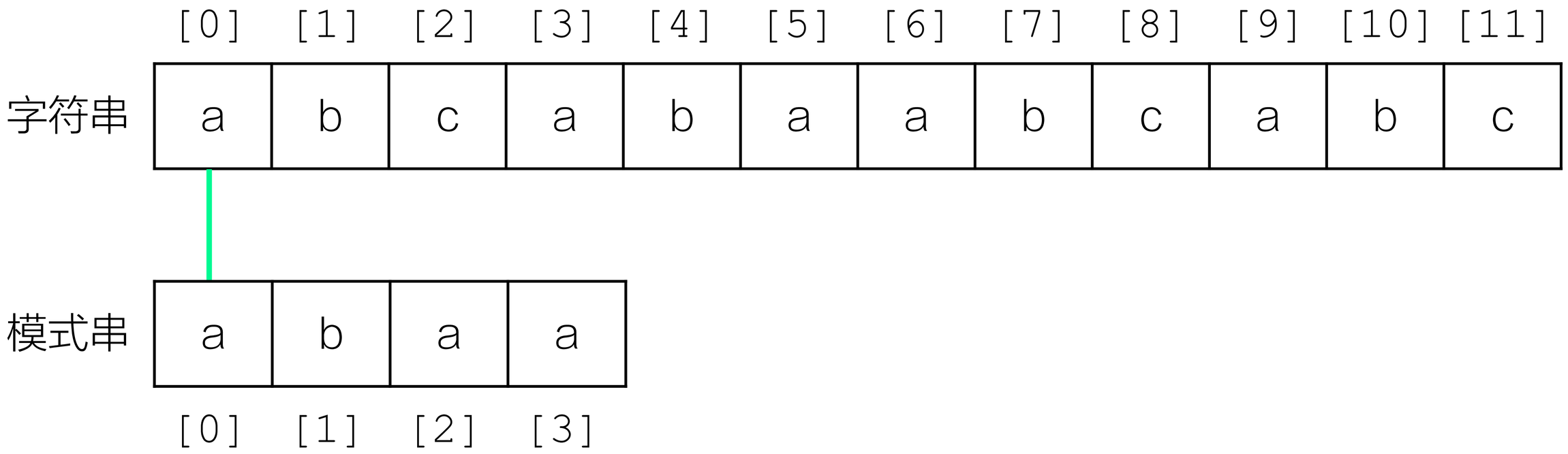
字符串匹配 – 朴素匹配



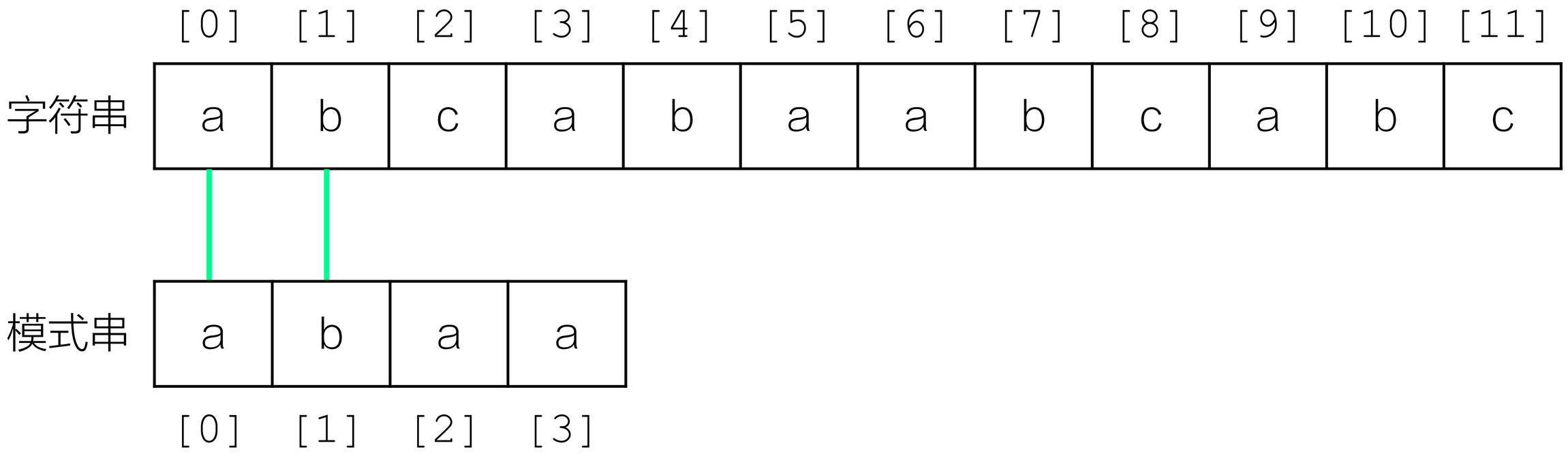
字符串匹配 – 朴素匹配



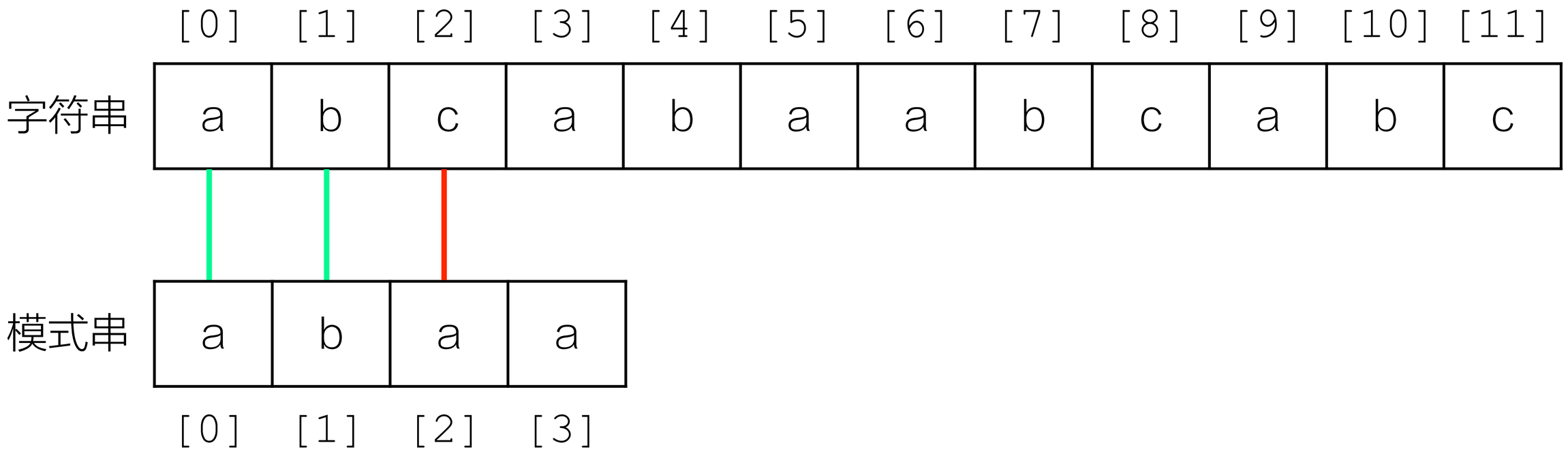
字符串匹配 – 朴素匹配



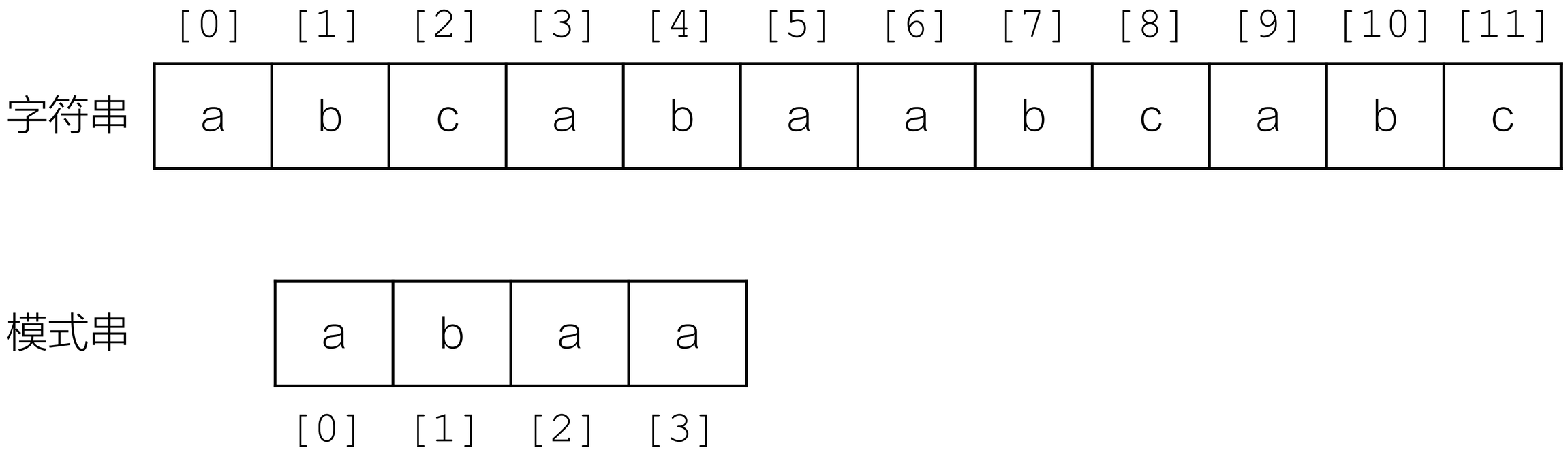
字符串匹配 – 朴素匹配



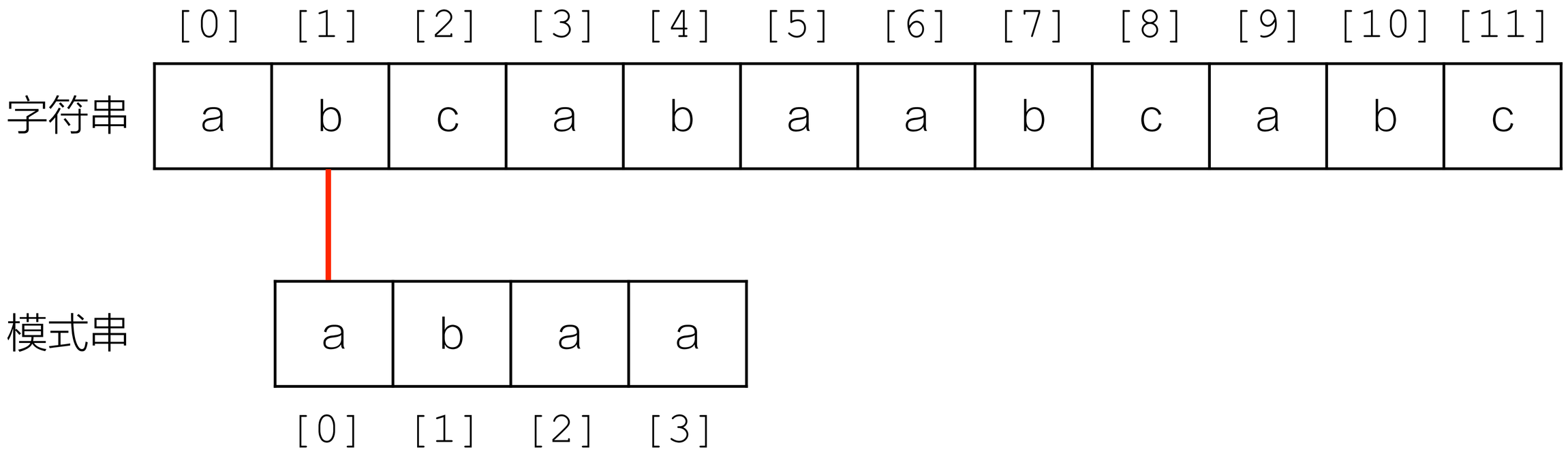
字符串匹配 – 朴素匹配



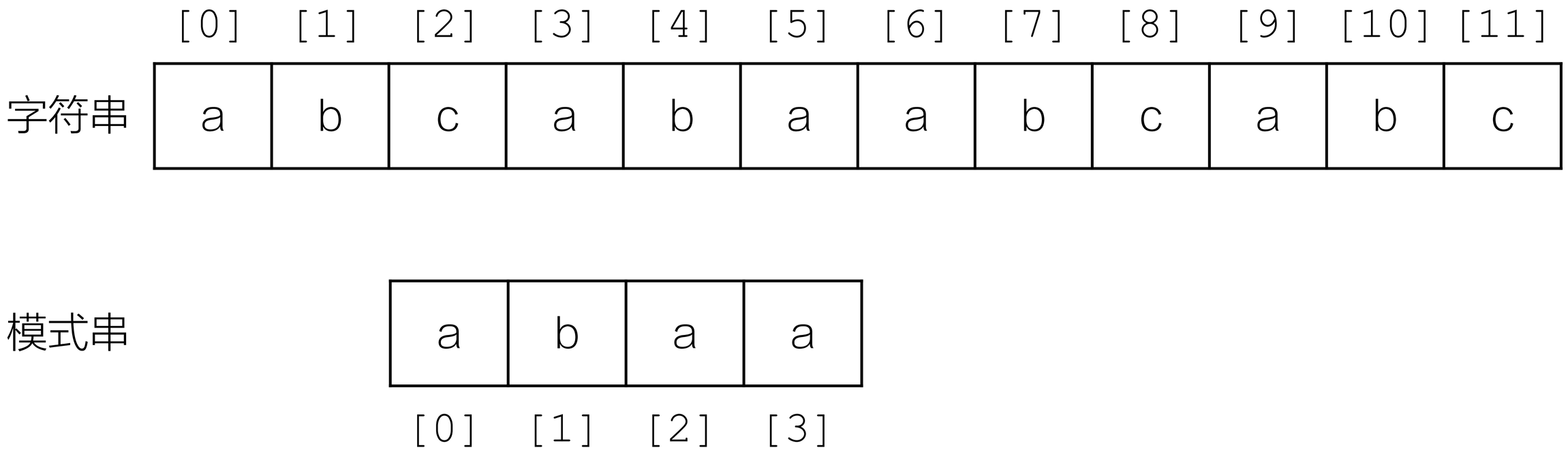
字符串匹配 – 朴素匹配



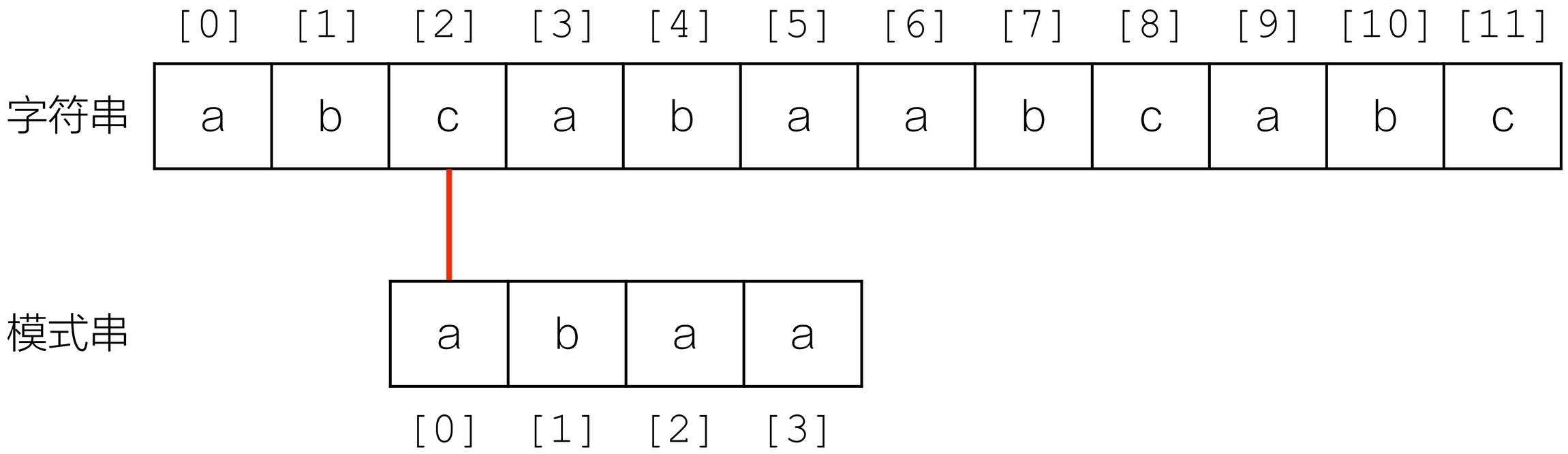
字符串匹配 – 朴素匹配



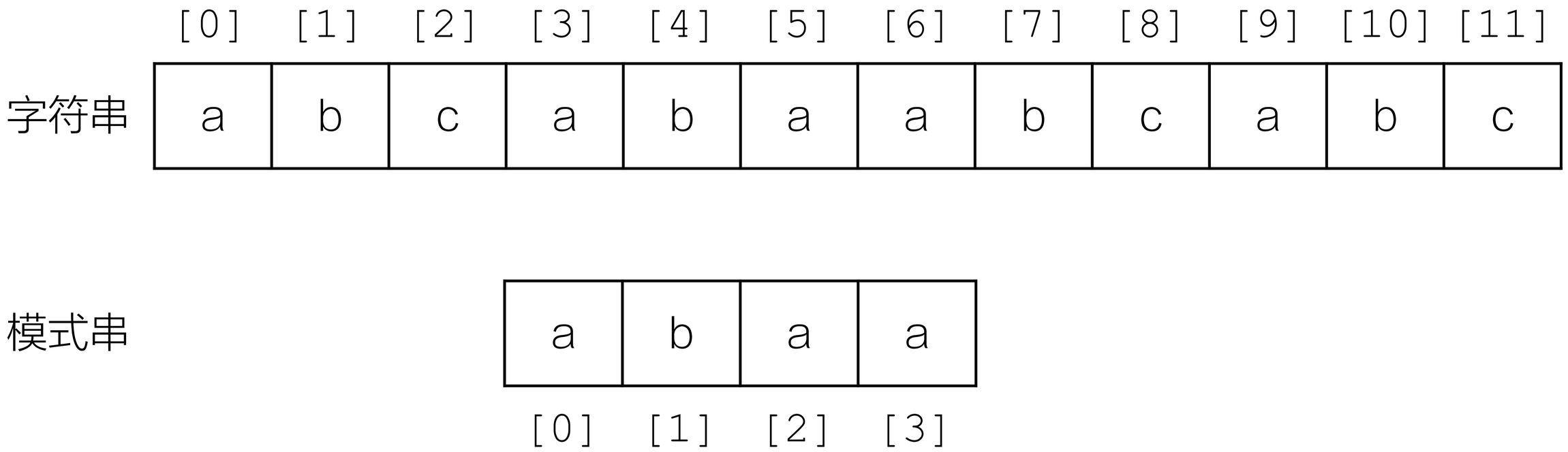
字符串匹配 – 朴素匹配



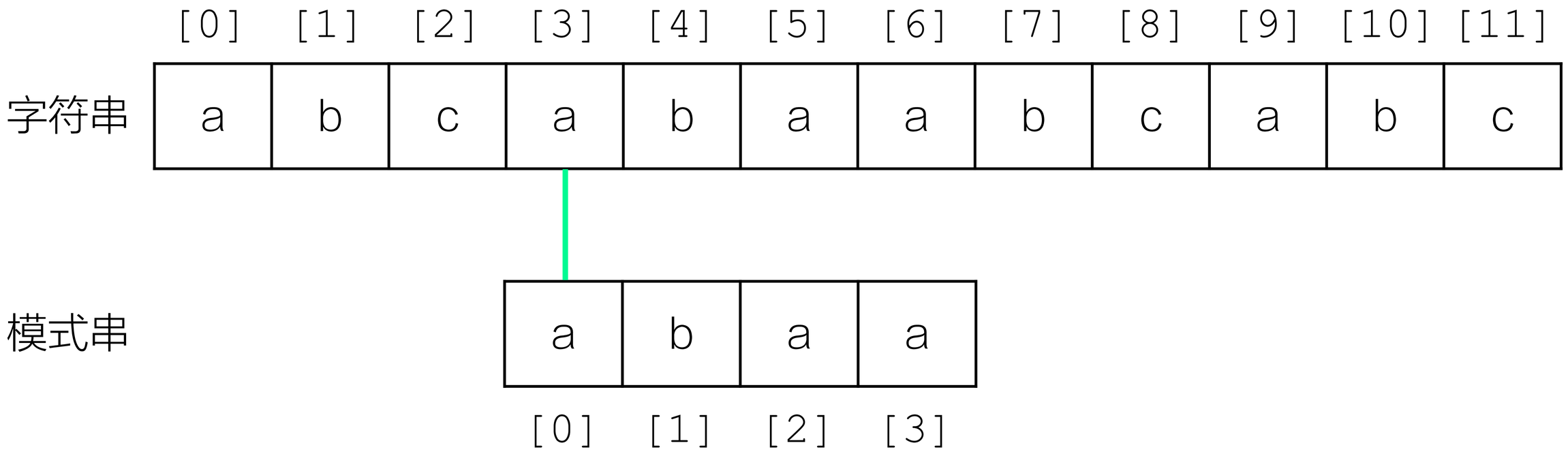
字符串匹配 – 朴素匹配



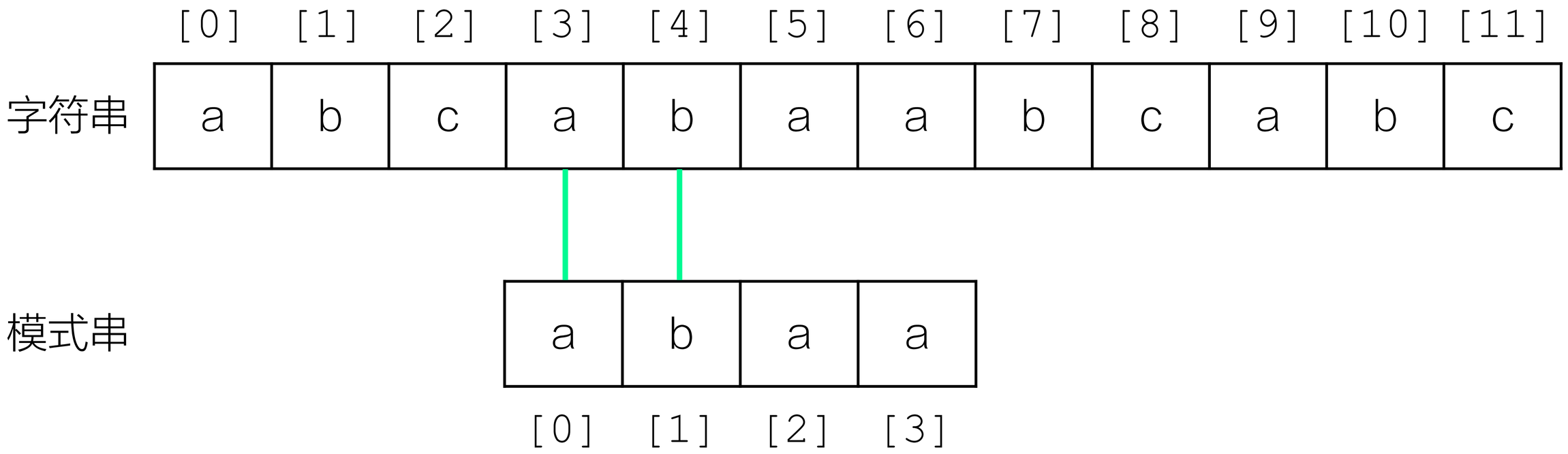
字符串匹配 – 朴素匹配



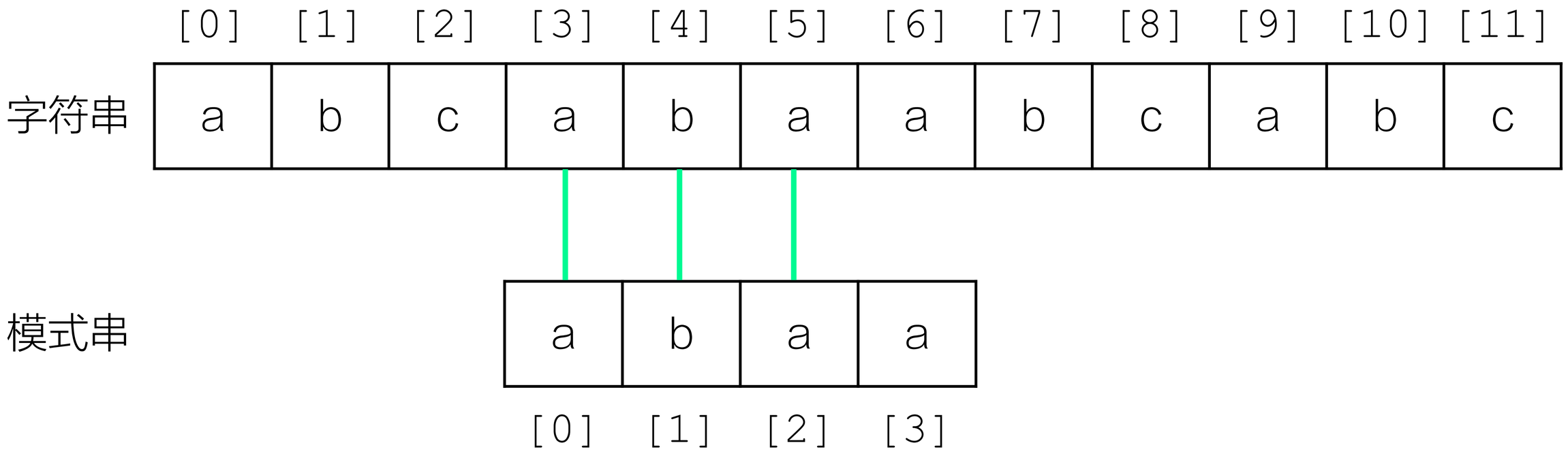
字符串匹配 – 朴素匹配



字符串匹配 – 朴素匹配

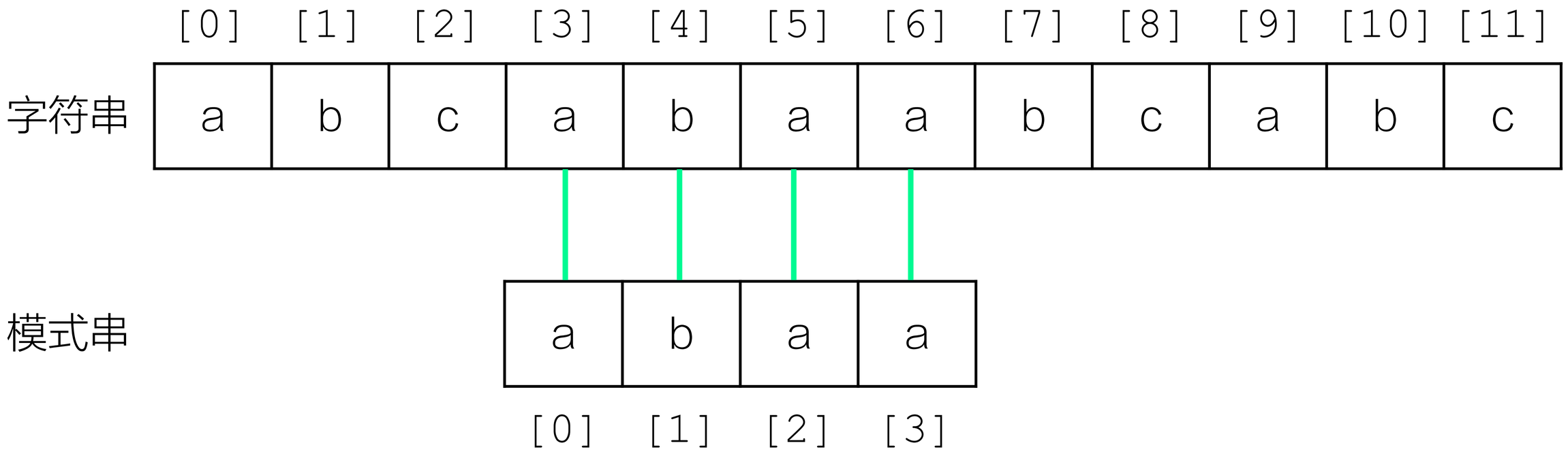


字符串匹配 – 朴素匹配



字符串匹配 – 朴素匹配

案例：字符串匹配/test1.c



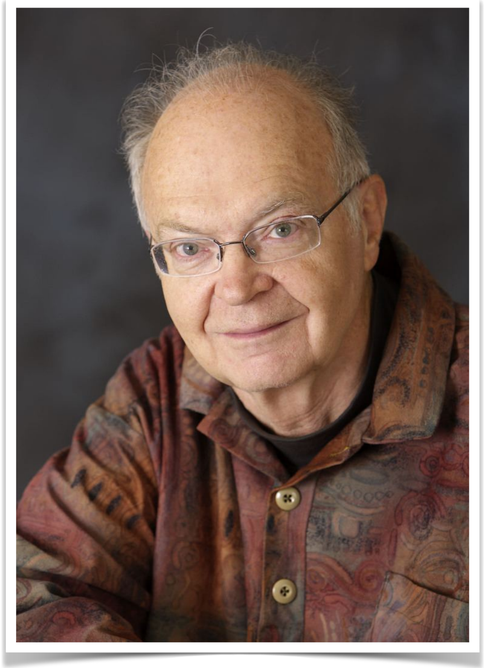
字符串匹配 – 朴素匹配

朴素匹配的时间复杂度：？

字符串匹配 – 朴素匹配

朴素匹配的时间复杂度： $O((n-m+1) * m)$

字符串匹配 – KMP 匹配



Donald Ervin Knuth

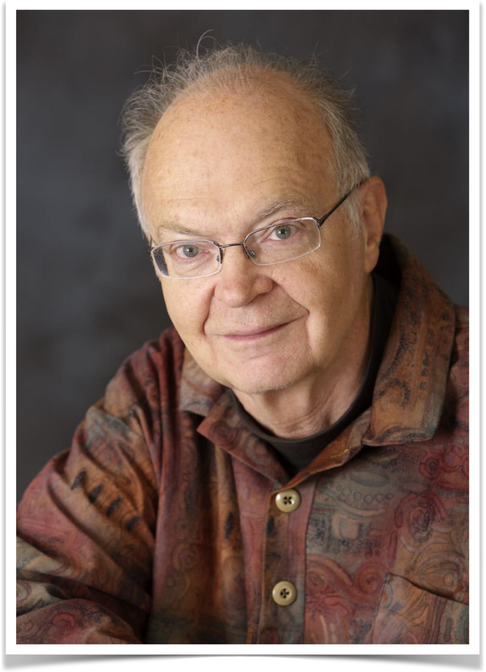


James Hiram Morris



Vaughan Pratt

字符串匹配 – KMP 匹配



Donald Ervin **K**nuth

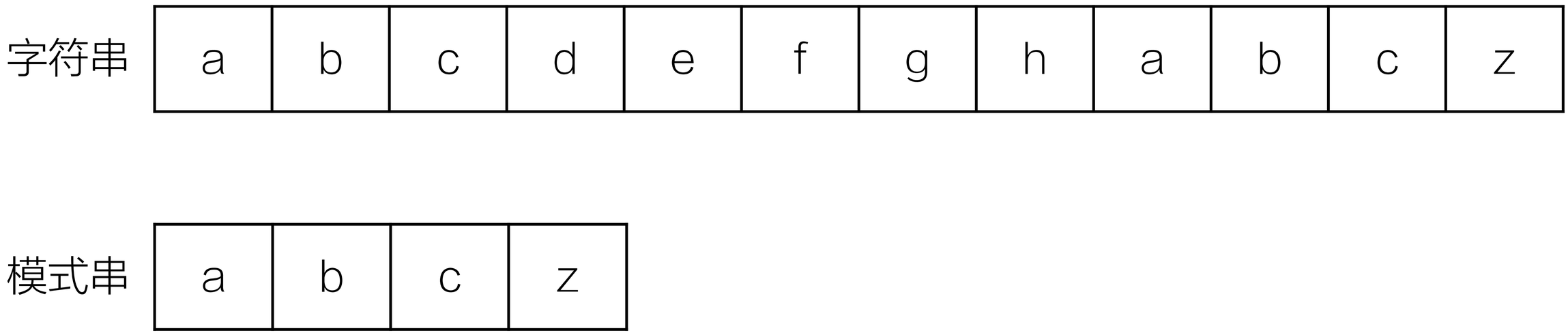


James Hiram **M**orris

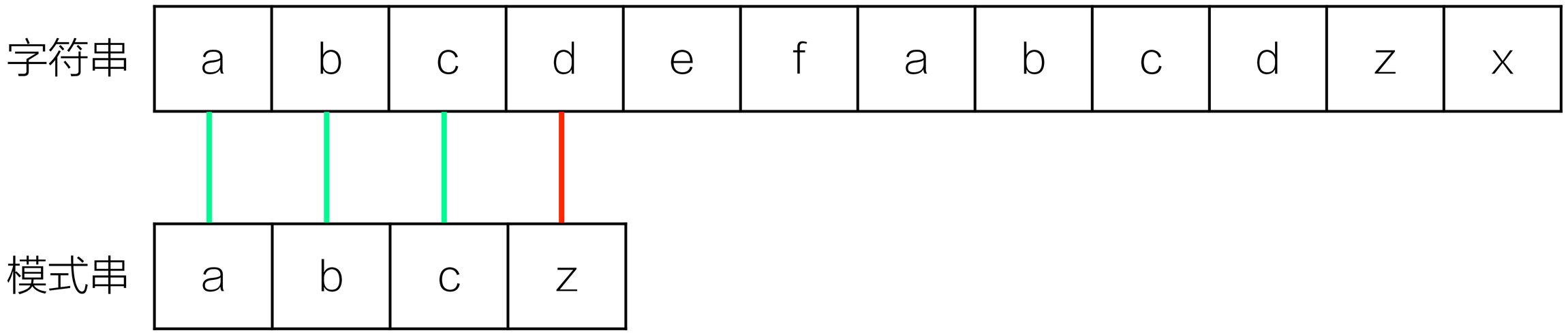


Vaughan **P**ratt

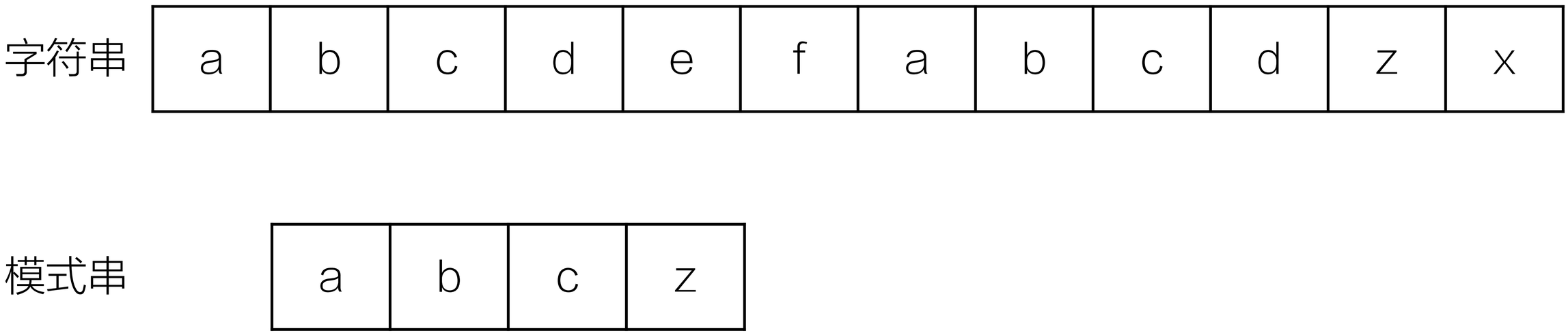
字符串匹配 – KMP 匹配



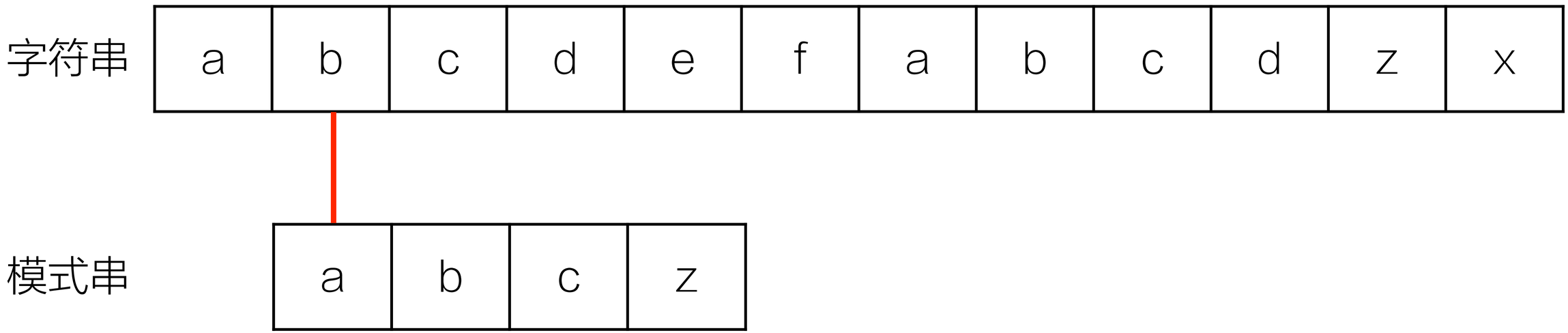
字符串匹配 – KMP 匹配



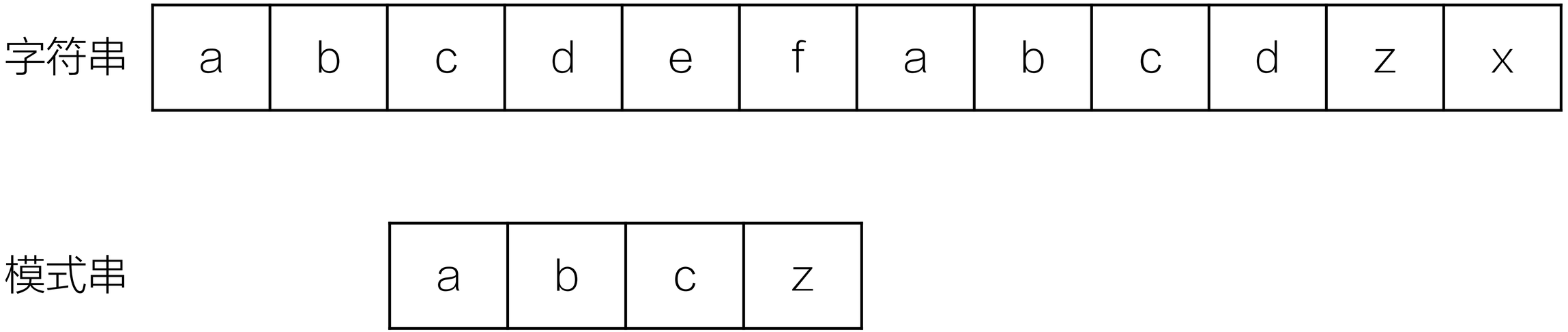
字符串匹配 – KMP 匹配



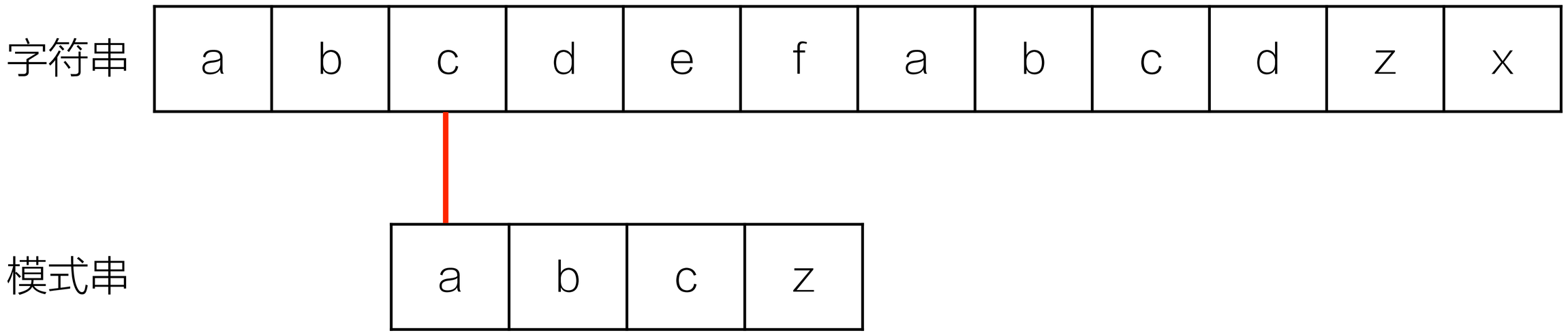
字符串匹配 – KMP 匹配



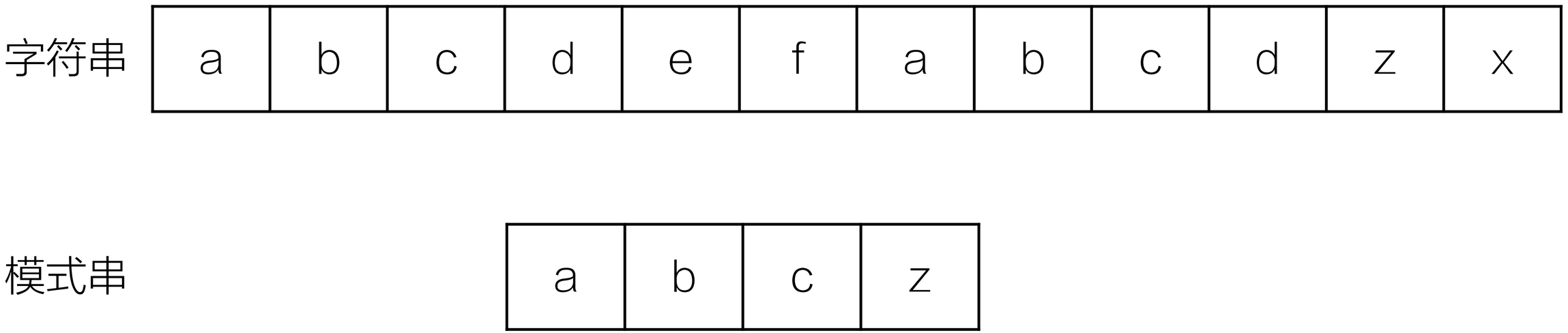
字符串匹配 – KMP 匹配



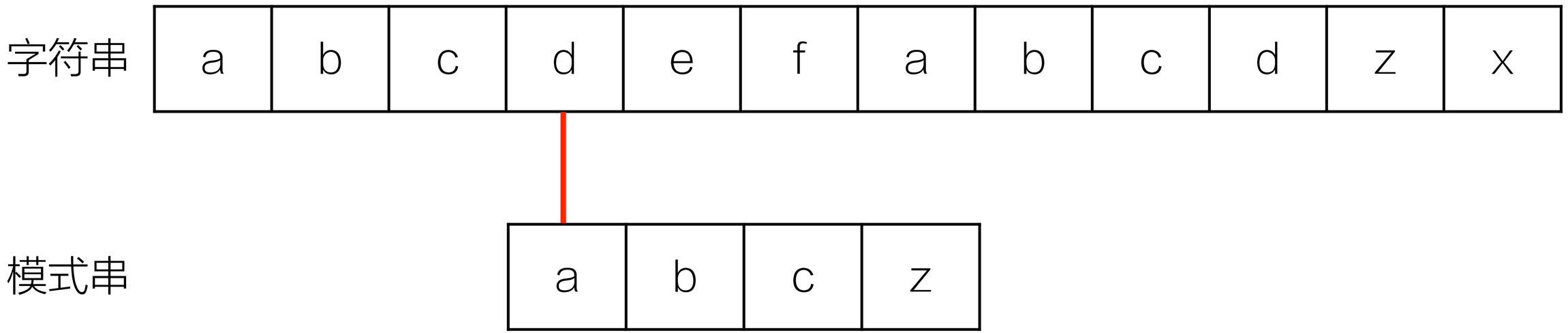
字符串匹配 – KMP 匹配



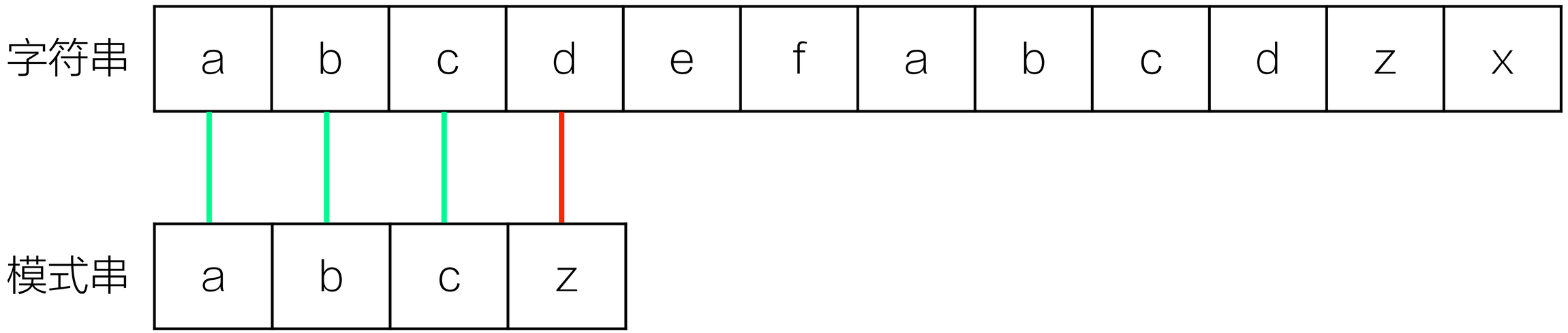
字符串匹配 – KMP 匹配



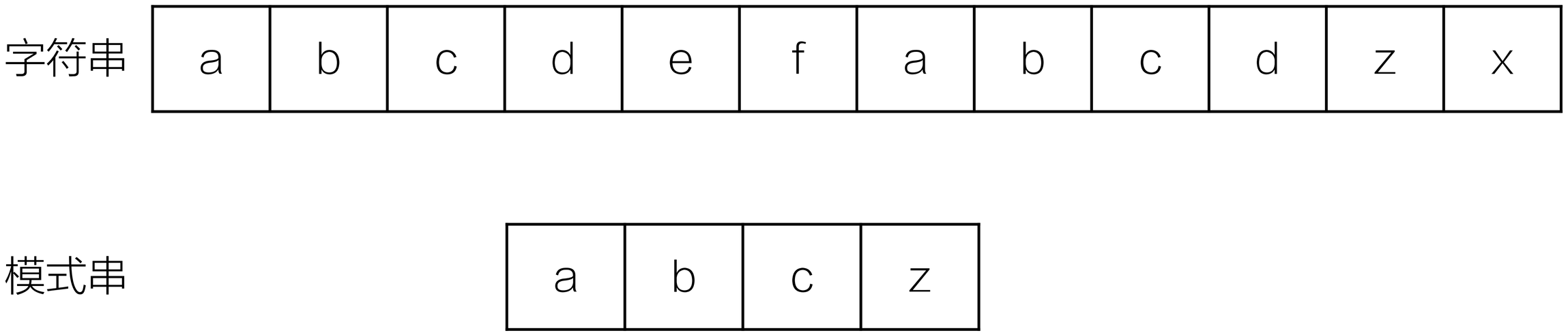
字符串匹配 – KMP 匹配



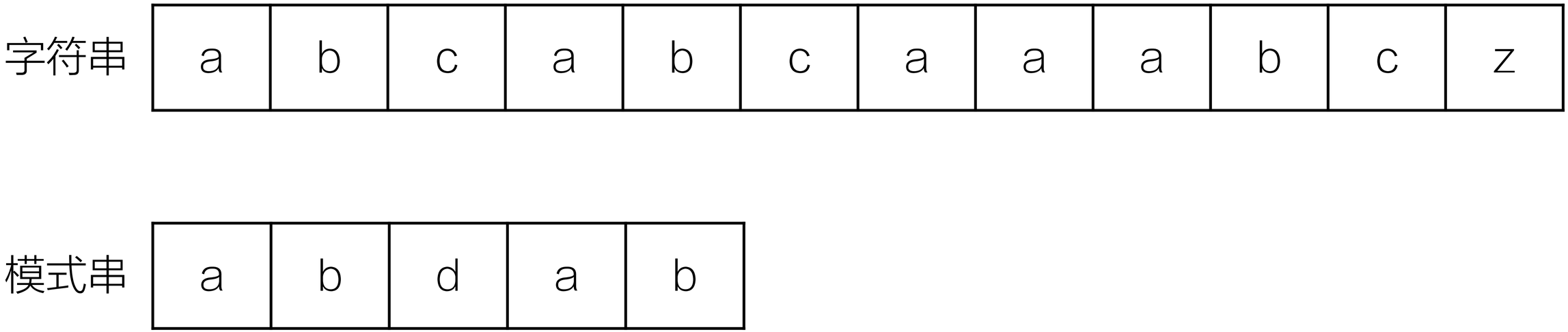
字符串匹配 – KMP 匹配



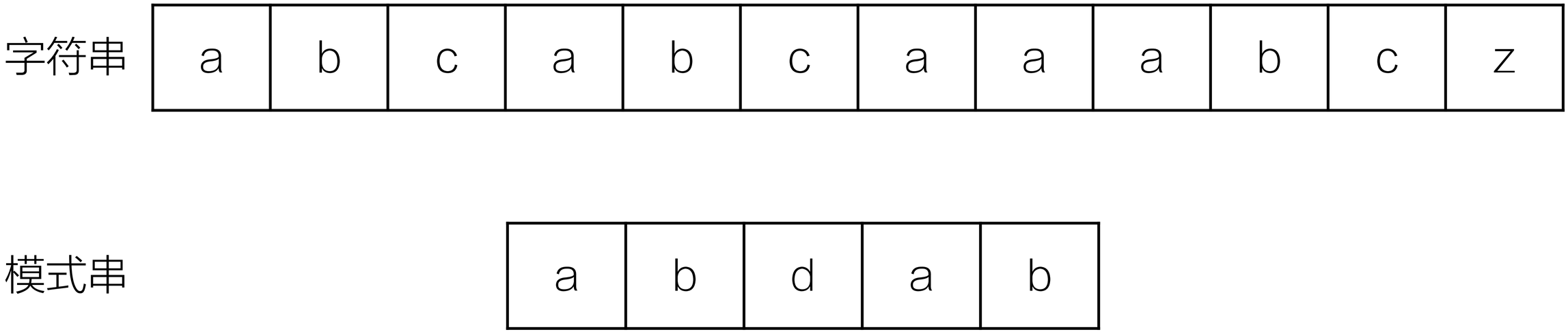
字符串匹配 – KMP 匹配



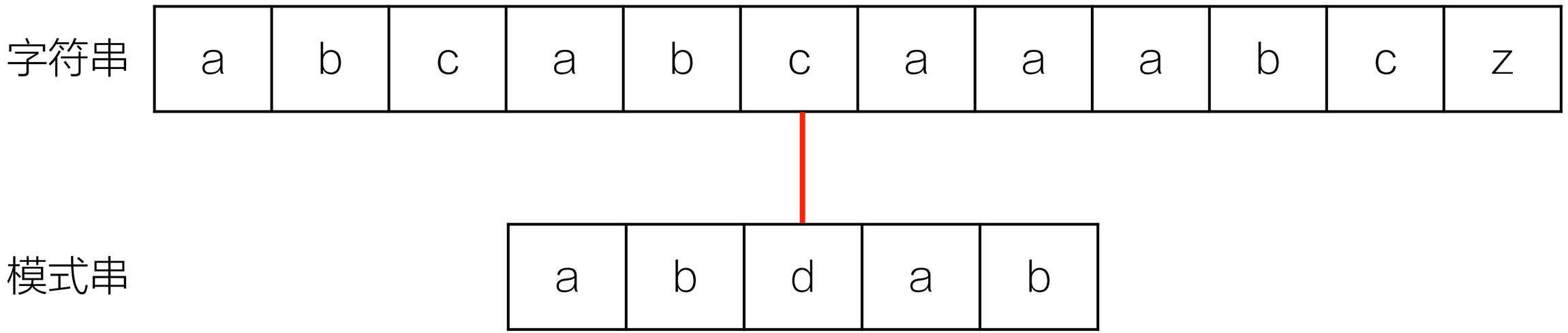
字符串匹配 – KMP 匹配



字符串匹配 – KMP 匹配



字符串匹配 – KMP 匹配



字符串匹配 – KMP 匹配

基于模式串确定 next 数组

利用 next 数组完成字符串匹配

字符串匹配 – KMP 匹配

基于模式串确定 next 数组

利用 next 数组完成字符串匹配

在匹配过程中，发生字符不匹配情况时，next 数组用来帮助确定下一次的匹配位置

字符串匹配 – KMP 匹配

字符串

a	b	a	a	b	a	a	b	a	c	a	c	a	a	b	a	a	b	c	c

模式串

a	b	a	a	b	c

字符串匹配 – KMP 匹配



字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



下标值：0

前面内容：

前缀：

后缀：

字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



下标值：0

前面内容：

前缀：

后缀：

字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



下标值：1

前面内容：

前缀：

后缀：

字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



下标值：1

前面内容：a

前缀：

后缀：

字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



下标值：1

前面内容：a

前缀：

后缀：

字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



下标值：2

前面内容：

前缀：

后缀：

字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



下标值：2

前面内容：ab

前缀：

后缀：

字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



下标值：2

前面内容：ab

前缀：a

后缀：b

字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



下标值：2

前面内容：ab

前缀：a

后缀：b

字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



下标值：3

前面内容：

前缀：

后缀：

字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



下标值：3

前面内容：aba

前缀：

后缀：

字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



下标值：3

前面内容：aba

前缀：a　ab

后缀：a　ba

字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



下标值：3

前面内容：aba

前缀：a　ab

后缀：a　ba

字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



下标值：4

前面内容：

前缀：

后缀：

字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



下标值：4

前面内容：abaa

前缀：

后缀：

字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



下标值：4

前面内容：abaa

前缀：a　ab　aba

后缀：a　aa　baa

字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



下标值：4

前面内容：abaa

前缀：a　ab　aba

后缀：a　aa　baa

字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



下标值：5

前面内容：

前缀：

后缀：

字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



下标值：5

前面内容：abaab

前缀：

后缀：

字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



下标值：5

前面内容：abaab

前缀：a　ab　aba　abaa

后缀：b　ab　aab　baab

字符串匹配 - KMP 匹配

遍历模式串，获取每个字符前面的内容，根据前、后缀相同的最大长度填写对应 next 中的值



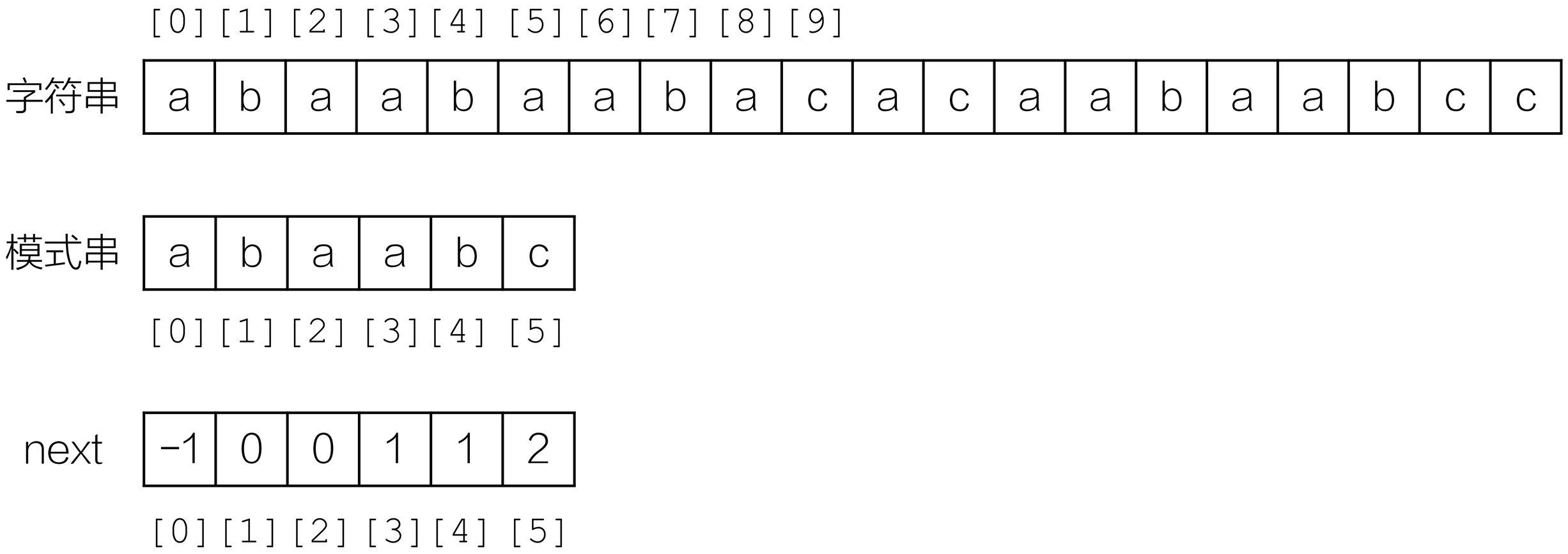
下标值：5

前面内容：abaab

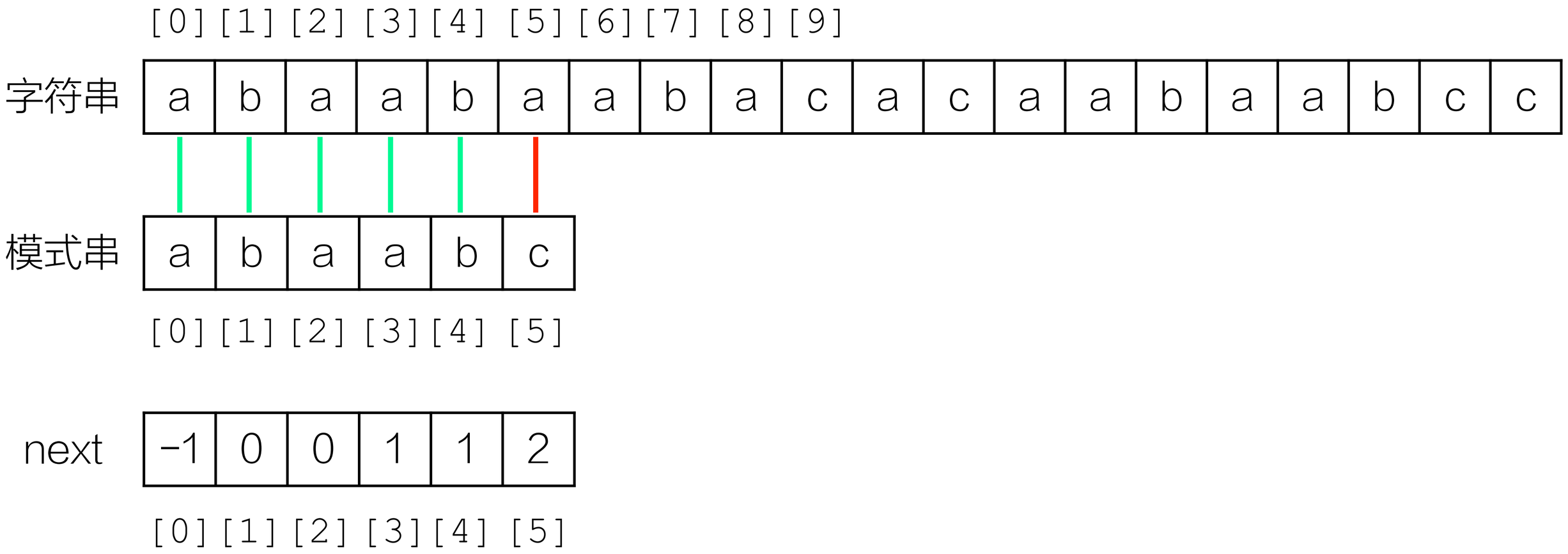
前缀：a　ab　aba　abaa

后缀：b　ab　aab　baab

字符串匹配 – KMP 匹配

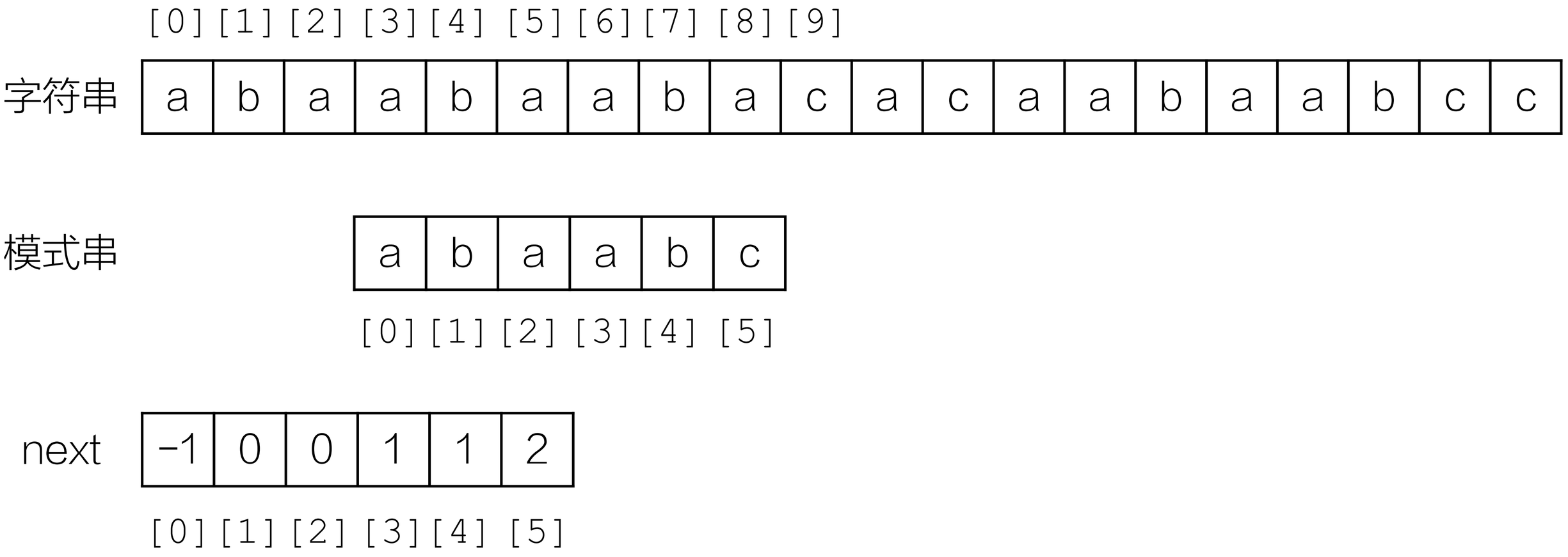

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
字符串
a b a a b a a b a c a c a a b a a b c c
模式串
a b a a b c
[0] [1] [2] [3] [4] [5]
next
-1 0 0 1 1 2
[0] [1] [2] [3] [4] [5]

字符串匹配 – KMP 匹配


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
字符串
a b a a b a a b a c a c a a b a a b c c
模式串
a b a a b c
[0] [1] [2] [3] [4] [5]
next
-1 0 0 1 1 2
[0] [1] [2] [3] [4] [5]

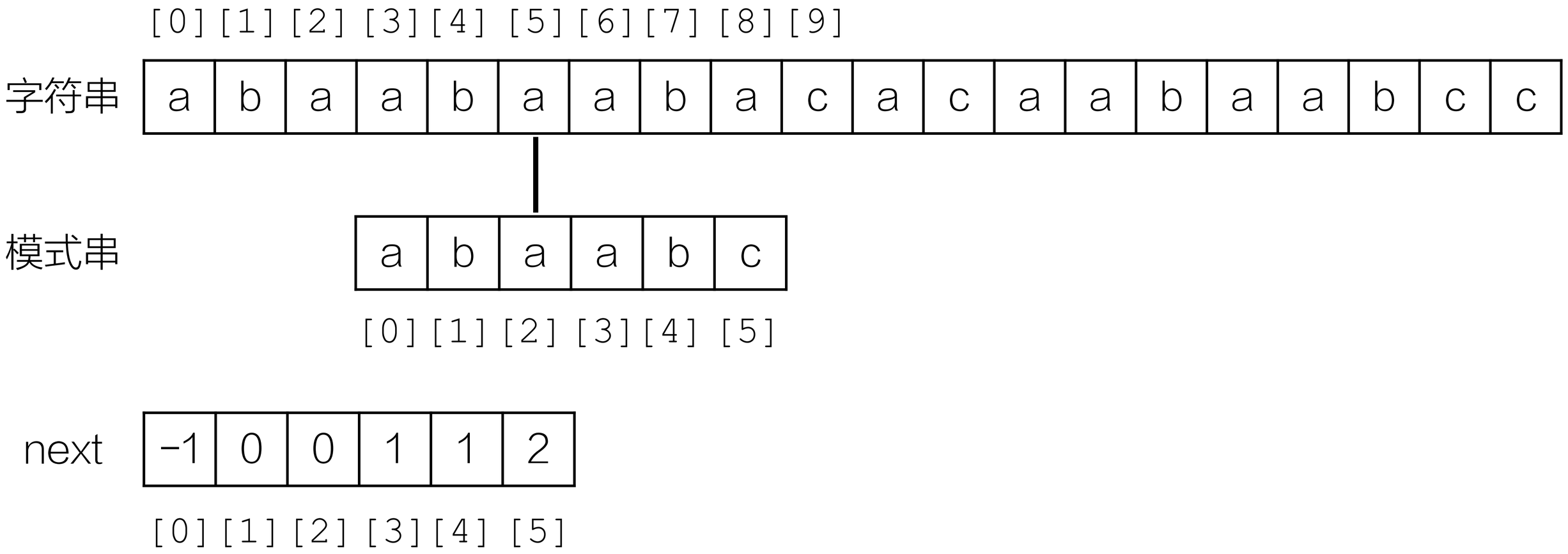
字符串匹配 - KMP 匹配

案例：字符串匹配/test2.c



字符串匹配 - KMP 匹配

案例：字符串匹配/test2.c



真题解析

[2015] 8. 已知字符串 s 为“abaabaabacacaabaabcc”，模式串 t 为“abaabc”。采用 KMP 算法进行匹配，第一次出现“失配”（s[i]≠t[j]）时，i=j=5，下次匹配时，i 和 j 的值分别是_____。

A. i=1, j=0　　B. i=5, j=0　　C. i=5, j=2　　D. i=6,j = 2

真题解析

[2015] 8. 已知字符串 s 为“abaabaabacacaabaabcc”，模式串 t 为“abaabc”。采用 KMP 算法进行匹配，第一次出现“失配”（s[i]≠t[j]）时，i=j=5，下次匹配时，i 和 j 的值分别是_____。

A. i=1, j=0　　B. i=5, j=0　　C. i=5, j=2　　D. i=6,j = 2

字符串	a	b	a	a	b	a	a	b	a	c	a	c	a	a	b	a	a	b	c	c

模式串	a	b	a	a	b	c

next	-1	0	0	1	1	2

真题解析

[2015] 8. 已知字符串 s 为“abaabaabacacaabaabcc”，模式串 t 为“abaabc”。采用 KMP 算法进行匹配，第一次出现“失配”（s[i]≠t[j]）时，i=j=5，下次匹配时，i 和 j 的值分别是_____。

A. i=1, j=0　　B. i=5, j=0　　C. i=5, j=2　　D. i=6,j = 2

字符串	a	b	a	a	b	a	a	b	a	c	a	c	a	a	b	a	a	b	c	c

模式串	a	b	a	a	b	c

next	-1	0	0	1	1	2

真题解析

[2015] 8. 已知字符串 s 为“abaabaabacacaabaabcc”，模式串 t 为“abaabc”。采用 KMP 算法进行匹配，第一次出现“失配”（s[i]≠t[j]）时，i=j=5，下次匹配时，i 和 j 的值分别是_____。

A. i=1, j=0　　B. i=5, j=0　　C. i=5, j=2　　D. i=6,j = 2

字符串	a	b	a	a	b	a	a	b	a	c	a	c	a	a	b	a	a	b	c	c

模式串	a	b	a	a	b	c

next	-1	0	0	1	1	2

真题解析

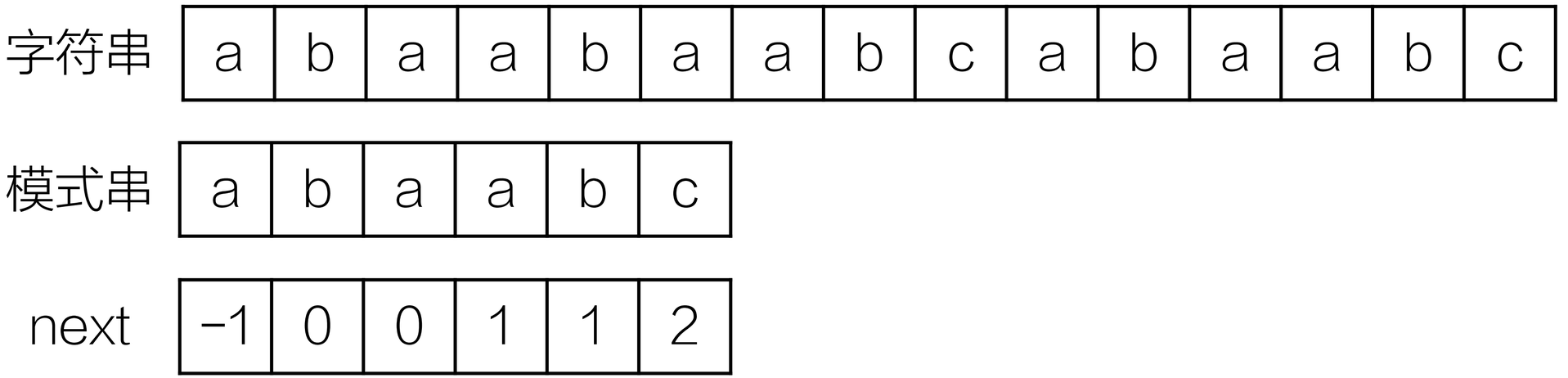
[2019] 9. 设主串 T = “abaabaabcabaabc”，模式串 S = “abaabc”，采用 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是_____。

A.9　　B.10　　C. 12　　D. 15

真题解析

[2019] 9. 设主串 T = “abaabaabcabaabc”，模式串 S = “abaabc”，采用 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是_____。

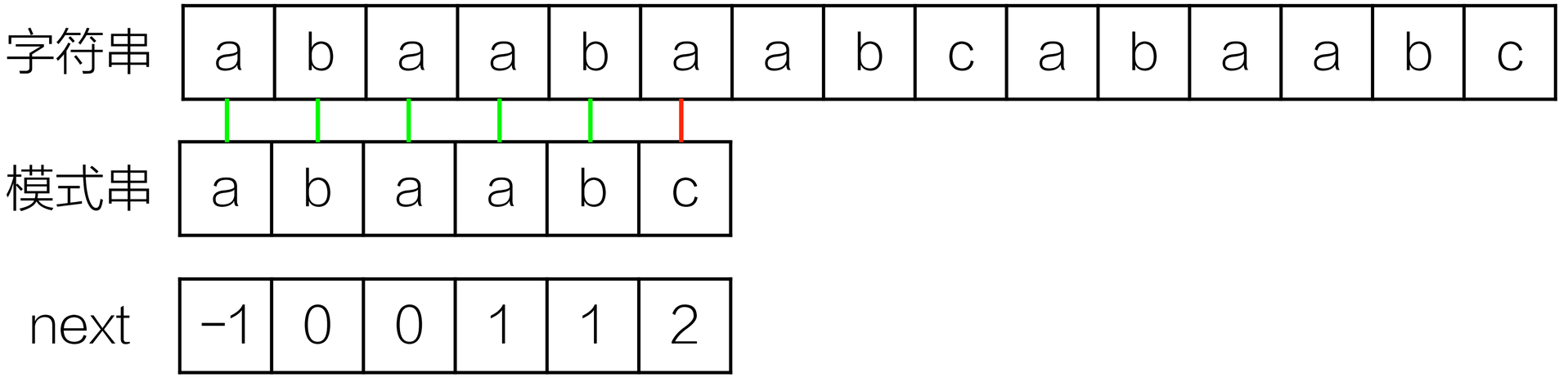
A.9　　B.10　　C. 12　　D. 15



真题解析

[2019] 9. 设主串 T = “abaabaabcabaabc”，模式串 S = “abaabc”，采用 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是_____。

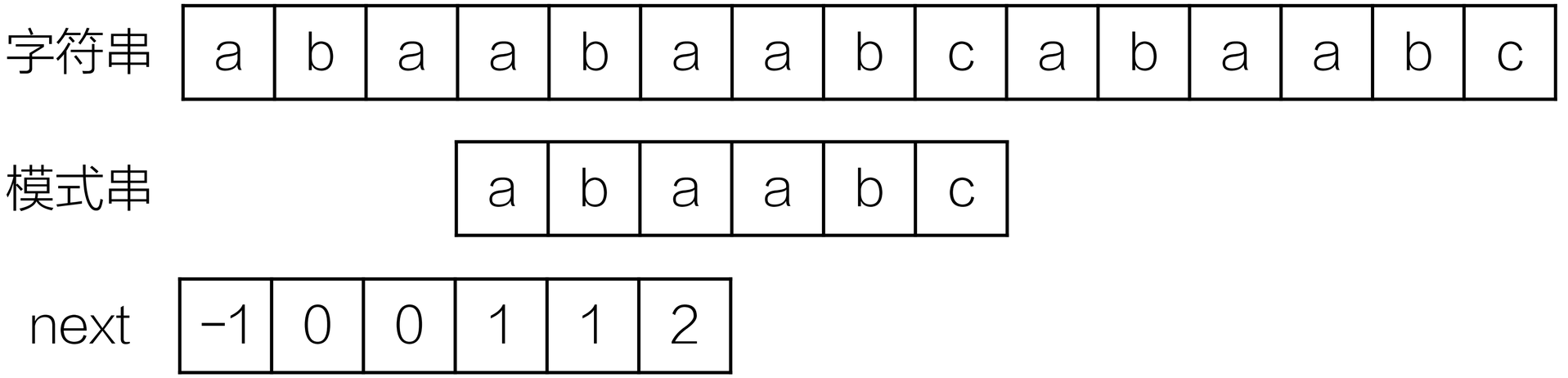
A.9　　B.10　　C. 12　　D. 15



真题解析

[2019] 9. 设主串 T = “abaabaabcabaabc”，模式串 S = “abaabc”，采用 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是_____。

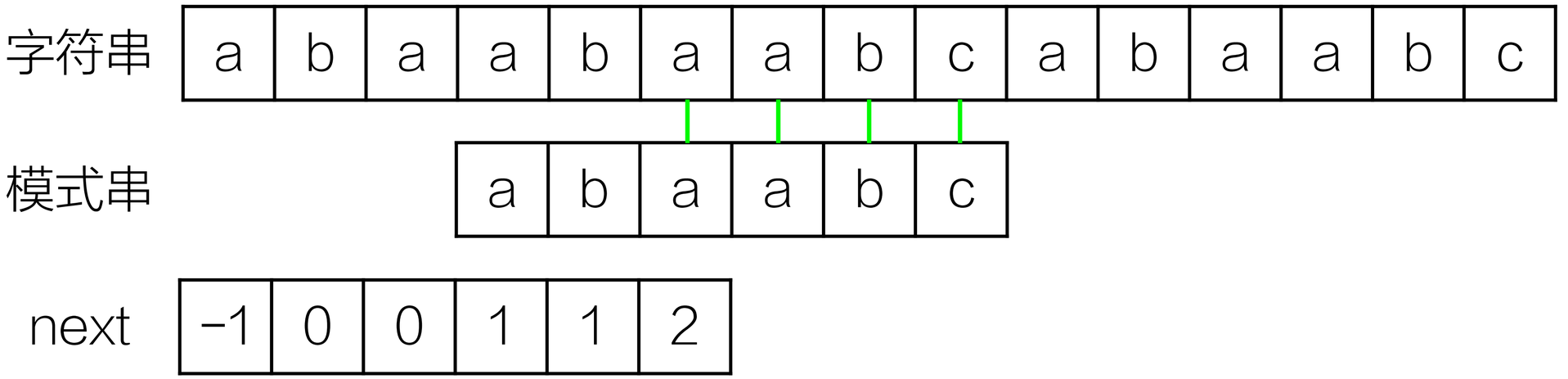
A.9　　B.10　　C. 12　　D. 15



真题解析

[2019] 9. 设主串 T = “abaabaabcabaabc”，模式串 S = “abaabc”，采用 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是_____。

A.9　　B.10　　C. 12　　D. 15



真题解析

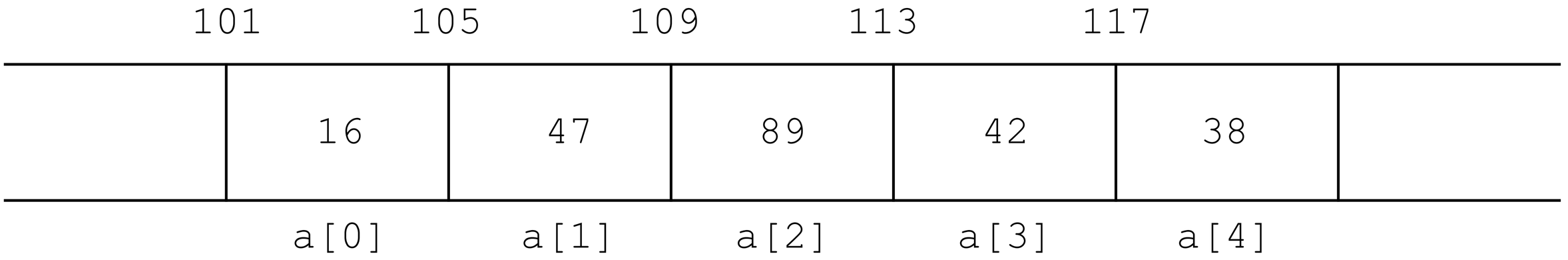
[2019] 9. 设主串 T = “abaabaabcabaabc”，模式串 S = “abaabc”，采用 KMP 算法进行模式匹配，到匹配成功时为止，在匹配过程中进行的单个字符间的比较次数是_____。

A.9　　B.10　　C. 12　　D. 15

一维数组

```
int main()
{
    int a[] = {16,47,89,42,38};

}
```



二维数组

数据类型 数组名[数组长度][数组长度];

```
int a[5][6];
char ch[3][4];
float f[3][5];
```

二维数组

数据类型 数组名[数组长度][数组长度] = {元素 1, 元素 2, …, 元素 n}

数据类型 数组名[数组长度][数组长度] = {{…}, {…}, {…}…}

数据类型 数组名[][数组长度] = {元素 1, 元素 2, …, 元素 n}

```
int a[2][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
int b[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
int c[][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
```

二维数组

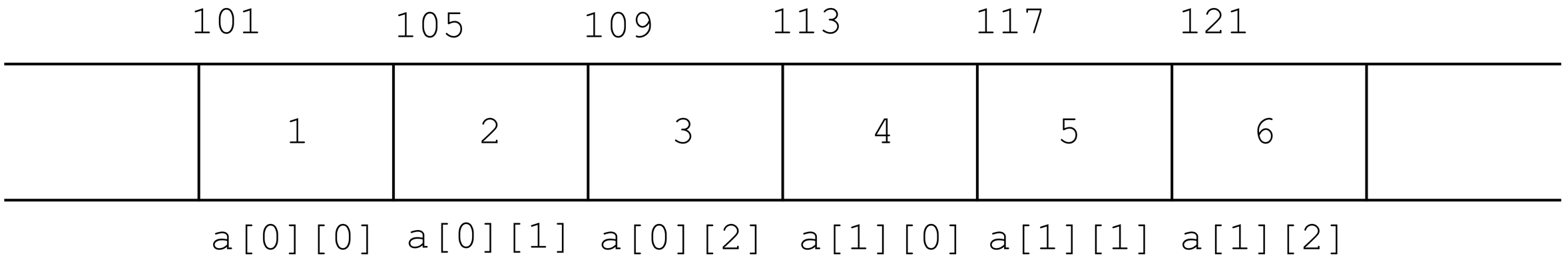
```
int a[2][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
int b[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
int c[][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
```

	0	1	2
0	1	2	3
1	4	5	6

二维数组-按行优先排列

```
int a[2][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
int b[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
int c[][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
```

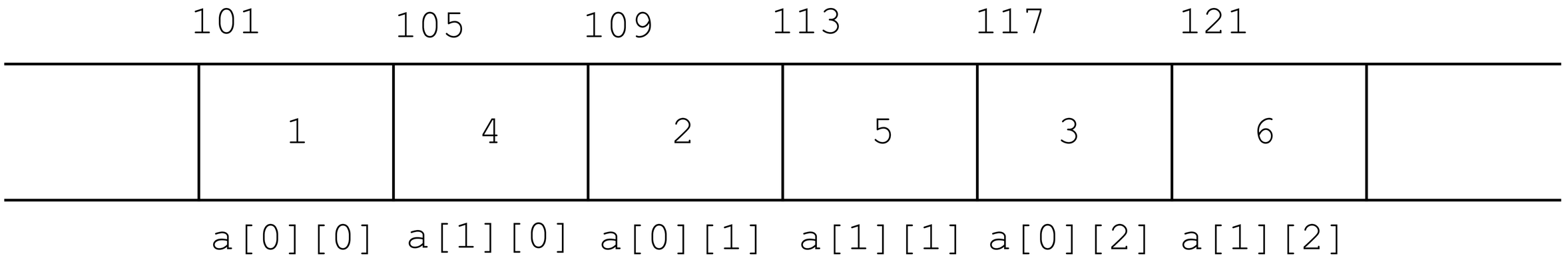
	0	1	2
0	1	2	3
1	4	5	6



二维数组-按列优先排列

```
int a[2][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
int b[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};
int c[][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
```

	0	1	2
0	1	2	3
1	4	5	6



真题解析

[2021] 3. 已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用1个存储单元。若元素 A[0][0] 的存储地址是 100，A[3][3] 的存储地址是 220，则元素 A[5][5] 的存储地址是 _____。

A.295　　B.300　　C. 301　　D. 306

[2021] 3. 已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用1个存储单元。若元素 A[0][0] 的存储地址是 100，A[3][3] 的存储地址是 220，则元素 A[5][5] 的存储地址是 _____。

A.295　　B.300　　C. 301　　D. 306

[2021] 3. 已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用1个存储单元。若元素 A[0][0] 的存储地址是 100，A[3][3] 的存储地址是 220，则元素 A[5][5] 的存储地址是_____。

A.295　　B.300　　C. 301　　D. 306

假设每行有 n 个元素

A[0][0]　A[0][1]　A[0][2]　A[0][3]　A[0][4]　A[0][5]　……　A[0][n-1]

[2021] 3. 已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用1个存储单元。若元素 A[0][0] 的存储地址是 100，A[3][3] 的存储地址是 220，则元素 A[5][5] 的存储地址是 _____。

A.295　　B.300　　C. 301　　D. 306

假设每行有 n 个元素

A[0][0]	A[0][1]	A[0][2]	A[0][3]	A[0][4]	A[0][5]	……	A[0][n-1]
A[1][0]	A[1][1]	A[1][2]	A[1][3]	A[1][4]	A[1][5]	……	A[1][n-1]
A[2][0]	A[2][1]	A[2][2]	A[2][3]	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]
A[3][0]	A[3][1]	A[3][2]	A[3][3]	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]

[2021] 3. 已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用1个存储单元。若元素 A[0][0] 的存储地址是 100，A[3][3] 的存储地址是 220，则元素 A[5][5] 的存储地址是 _____。

A.295　　B.300　　C. 301　　D. 306

假设每行有 n 个元素

100	**A[0][0]**	A[0][1]	A[0][2]	A[0][3]	A[0][4]	A[0][5]	……	A[0][n-1]
	A[1][0]	A[1][1]	A[1][2]	A[1][3]	A[1][4]	A[1][5]	……	A[1][n-1]
	A[2][0]	A[2][1]	A[2][2]	A[2][3]	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]
	A[3][0]	A[3][1]	A[3][2]	**A[3][3]**	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]

220

[2021] 3. 已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用1个存储单元。若元素 A[0][0] 的存储地址是 100，A[3][3] 的存储地址是 220，则元素 A[5][5] 的存储地址是 _____。

A.295　　B.300　　C. 301　　D. 306

假设每行有 n 个元素

100	**A[0][0]**	A[0][1]	A[0][2]	A[0][3]	A[0][4]	A[0][5]	……	A[0][n-1]
	A[1][0]	A[1][1]	A[1][2]	A[1][3]	A[1][4]	A[1][5]	……	A[1][n-1]
	A[2][0]	A[2][1]	A[2][2]	A[2][3]	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]
	A[3][0]	A[3][1]	A[3][2]	**A[3][3]**	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]

220

在 A[3][3] 之前有多少个元素?

[2021] 3. 已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用1个存储单元。若元素 A[0][0] 的存储地址是 100，A[3][3] 的存储地址是 220，则元素 A[5][5] 的存储地址是 _____。

A.295　　B.300　　C. 301　　D. 306

假设每行有 n 个元素

100	**A[0][0]**	A[0][1]	A[0][2]	A[0][3]	A[0][4]	A[0][5]	……	A[0][n-1]
	A[1][0]	A[1][1]	A[1][2]	A[1][3]	A[1][4]	A[1][5]	……	A[1][n-1]
	A[2][0]	A[2][1]	A[2][2]	A[2][3]	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]
	A[3][0]	A[3][1]	A[3][2]	**A[3][3]**	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]

220

3n + 3

[2021] 3. 已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用1个存储单元。若元素 A[0][0] 的存储地址是 100，A[3][3] 的存储地址是 220，则元素 A[5][5] 的存储地址是 _____。

A.295　　B.300　　C. 301　　D. 306

假设每行有 n 个元素

100	**A[0][0]**	A[0][1]	A[0][2]	A[0][3]	A[0][4]	A[0][5]	……	A[0][n-1]
	A[1][0]	A[1][1]	A[1][2]	A[1][3]	A[1][4]	A[1][5]	……	A[1][n-1]
	A[2][0]	A[2][1]	A[2][2]	A[2][3]	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]
	A[3][0]	A[3][1]	A[3][2]	**A[3][3]**	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]

220

3n + 3　共占用多少存储单元?

[2021] 3. 已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用1个存储单元。若元素 A[0][0] 的存储地址是 100，A[3][3] 的存储地址是 220，则元素 A[5][5] 的存储地址是 _____。

A.295　　B.300　　C. 301　　D. 306

假设每行有 n 个元素

100	**A[0][0]**	A[0][1]	A[0][2]	A[0][3]	A[0][4]	A[0][5]	……	A[0][n-1]
	A[1][0]	A[1][1]	A[1][2]	A[1][3]	A[1][4]	A[1][5]	……	A[1][n-1]
	A[2][0]	A[2][1]	A[2][2]	A[2][3]	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]
	A[3][0]	A[3][1]	A[3][2]	**A[3][3]**	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]
			219	220				

3n + 3　共占用多少存储单元?

[2021] 3. 已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用1个存储单元。若元素 A[0][0] 的存储地址是 100，A[3][3] 的存储地址是 220，则元素 A[5][5] 的存储地址是 _____。

A.295　　B.300　　C. 301　　D. 306

假设每行有 n 个元素

100	**A[0][0]**	A[0][1]	A[0][2]	A[0][3]	A[0][4]	A[0][5]	……	A[0][n-1]
	A[1][0]	A[1][1]	A[1][2]	A[1][3]	A[1][4]	A[1][5]	……	A[1][n-1]
	A[2][0]	A[2][1]	A[2][2]	A[2][3]	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]
	A[3][0]	A[3][1]	A[3][2]	**A[3][3]**	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]
			219	220				

$3n + 3 = 120$

[2021] 3. 已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用1个存储单元。若元素 A[0][0] 的存储地址是 100，A[3][3] 的存储地址是 220，则元素 A[5][5] 的存储地址是 _____。

A.295　　B.300　　C. 301　　D. 306

假设每行有 n 个元素

100	**A[0][0]**	A[0][1]	A[0][2]	A[0][3]	A[0][4]	A[0][5]	……	A[0][n-1]
	A[1][0]	A[1][1]	A[1][2]	A[1][3]	A[1][4]	A[1][5]	……	A[1][n-1]
	A[2][0]	A[2][1]	A[2][2]	A[2][3]	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]
	A[3][0]	A[3][1]	A[3][2]	**A[3][3]**	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]
			219	220				

$$3n + 3 = 120$$

$$n = 39$$

[2021] 3. 已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用1个存储单元。若元素 A[0][0] 的存储地址是 100，A[3][3] 的存储地址是 220，则元素 A[5][5] 的存储地址是 _____。

A.295　　B.300　　C. 301　　D. 306

假设每行有 39 个元素

A[0][0]	A[0][1]	A[0][2]	A[0][3]	A[0][4]	A[0][5]	……	A[0][n-1]
A[1][0]	A[1][1]	A[1][2]	A[1][3]	A[1][4]	A[1][5]	……	A[1][n-1]
A[2][0]	A[2][1]	A[2][2]	A[2][3]	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]
A[3][0]	A[3][1]	A[3][2]	A[3][3]	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]

[2021] 3. 已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用1个存储单元。若元素 A[0][0] 的存储地址是 100，A[3][3] 的存储地址是 220，则元素 A[5][5] 的存储地址是 _____。

A.295　　B.300　　C. 301　　D. 306

假设每行有 39 个元素

A[0][0]	A[0][1]	A[0][2]	A[0][3]	A[0][4]	A[0][5]	……	A[0][n-1]
A[1][0]	A[1][1]	A[1][2]	A[1][3]	A[1][4]	A[1][5]	……	A[1][n-1]
A[2][0]	A[2][1]	A[2][2]	A[2][3]	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]
A[3][0]	A[3][1]	A[3][2]	A[3][3]	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]
A[4][0]	A[4][1]	A[4][2]	A[4][3]	A[4][4]	A[4][5]	……	A[2][n-1]
A[5][0]	A[5][1]	A[5][2]	A[5][3]	A[5][4]	**A[5][5]**	……	A[2][n-1]

[2021] 3. 已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用1个存储单元。若元素 A[0][0] 的存储地址是 100，A[3][3] 的存储地址是 220，则元素 A[5][5] 的存储地址是 _____。

A.295　　B.300　　C. 301　　D. 306

假设每行有 39 个元素

A[0][0]	A[0][1]	A[0][2]	A[0][3]	A[0][4]	A[0][5]	……	A[0][n-1]
A[1][0]	A[1][1]	A[1][2]	A[1][3]	A[1][4]	A[1][5]	……	A[1][n-1]
A[2][0]	A[2][1]	A[2][2]	A[2][3]	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]
A[3][0]	A[3][1]	A[3][2]	A[3][3]	A[2][4]	A[2][5]	……	A[2][n-1]
A[4][0]	A[4][1]	A[4][2]	A[4][3]	A[4][4]	A[4][5]	……	A[2][n-1]
A[5][0]	A[5][1]	A[5][2]	A[5][3]	A[5][4]	**A[5][5]**	……	A[2][n-1]

5 * 39 + 6 = 201

真题解析

[2021] 3. 已知二维数组 A 按行优先方式存储，每个元素占用1个存储单元。若元素 A[0][0] 有存储地址是 100，A[3][3] 的存储地址是 220，则元素 A[5][5] 的存储地址是 _____。

A.295　　B.300　　C. 301　　D. 306

特殊矩阵

对称矩阵

上三角矩阵

下三角矩阵

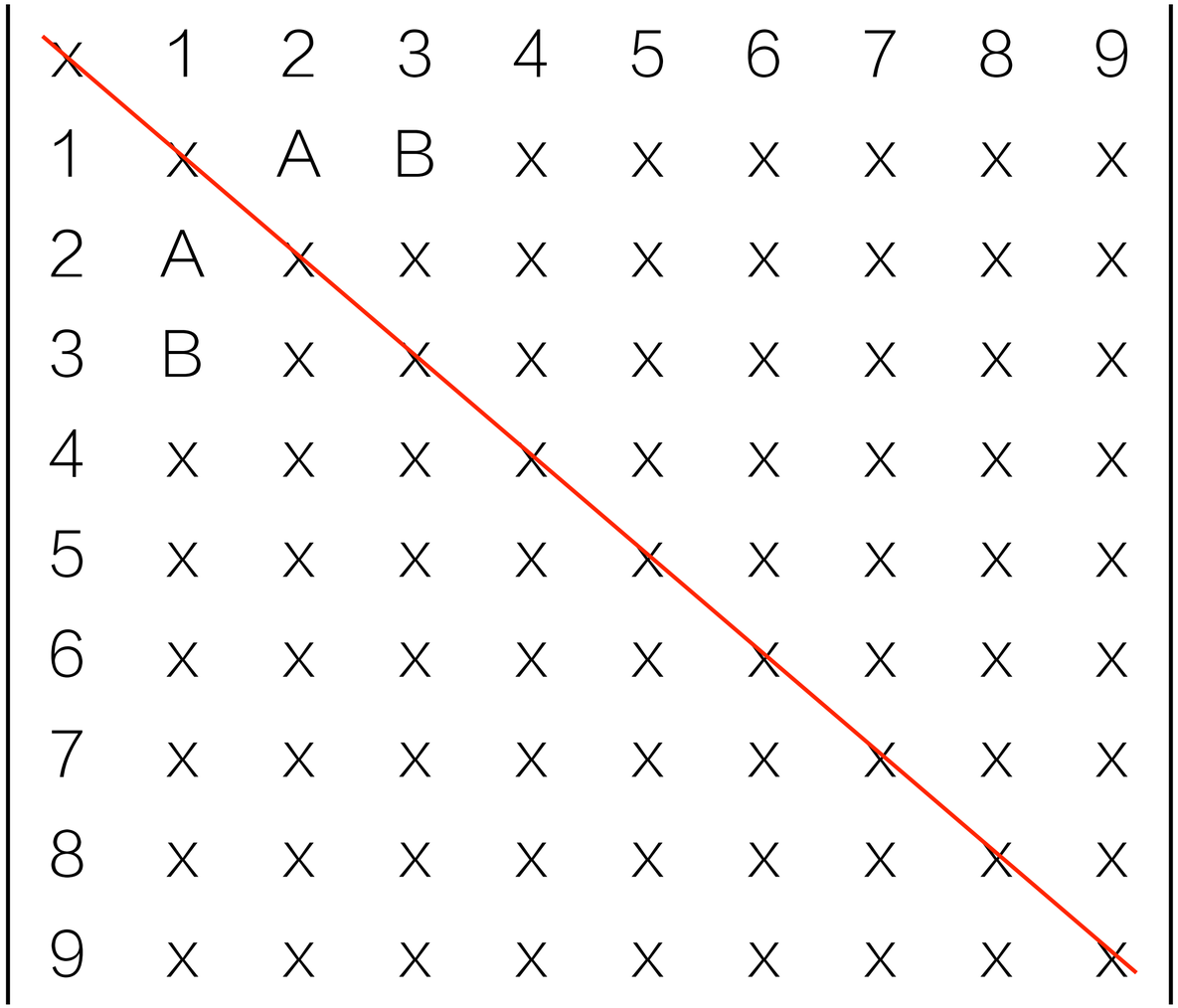
三对角矩阵

稀疏矩阵

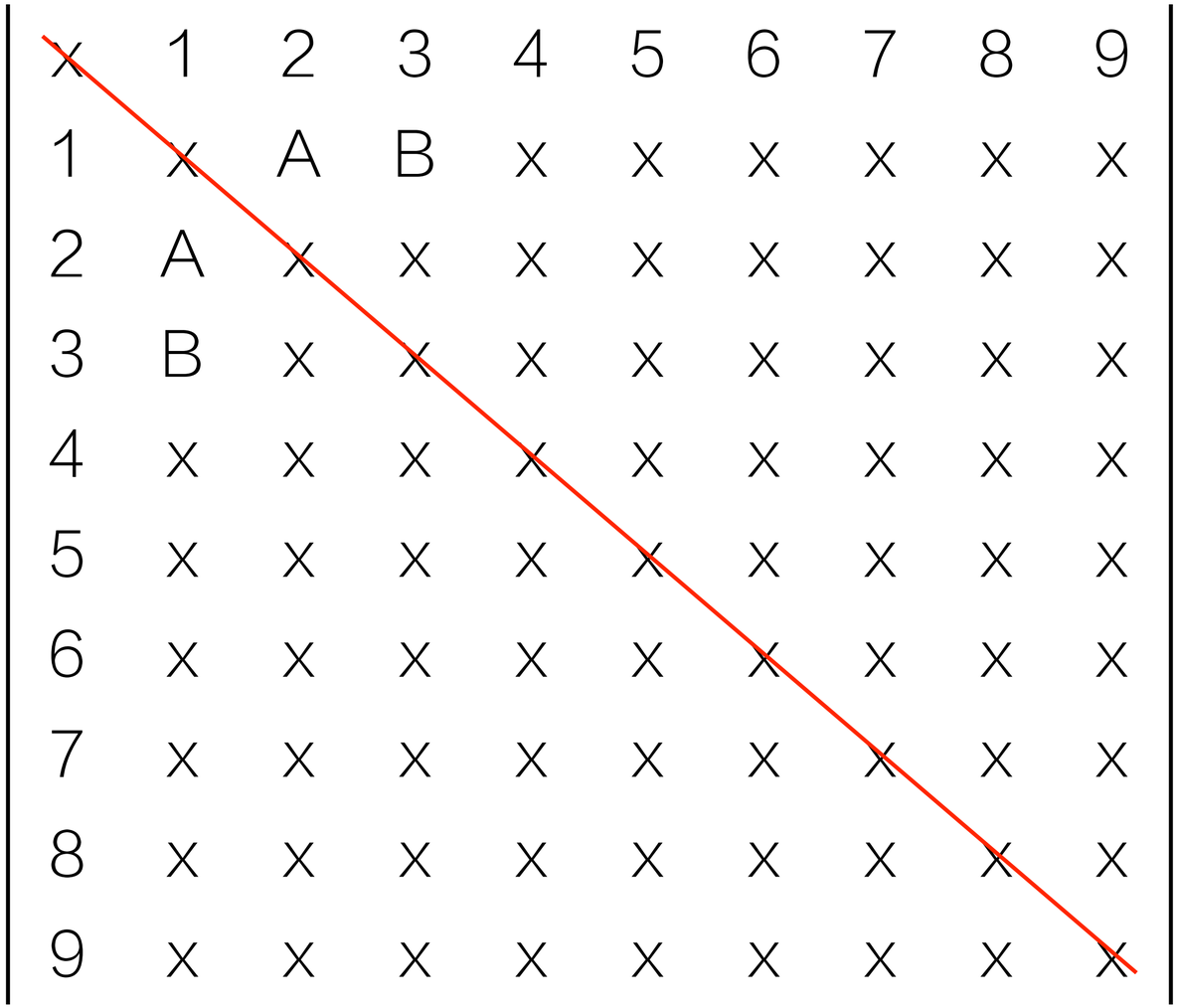
对称矩阵

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	A	B	x	x	x	x	x	x
2	A	x	x	x	x	x	x	x	x
3	B	x	x	x	x	x	x	x	x
4	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x

对称矩阵

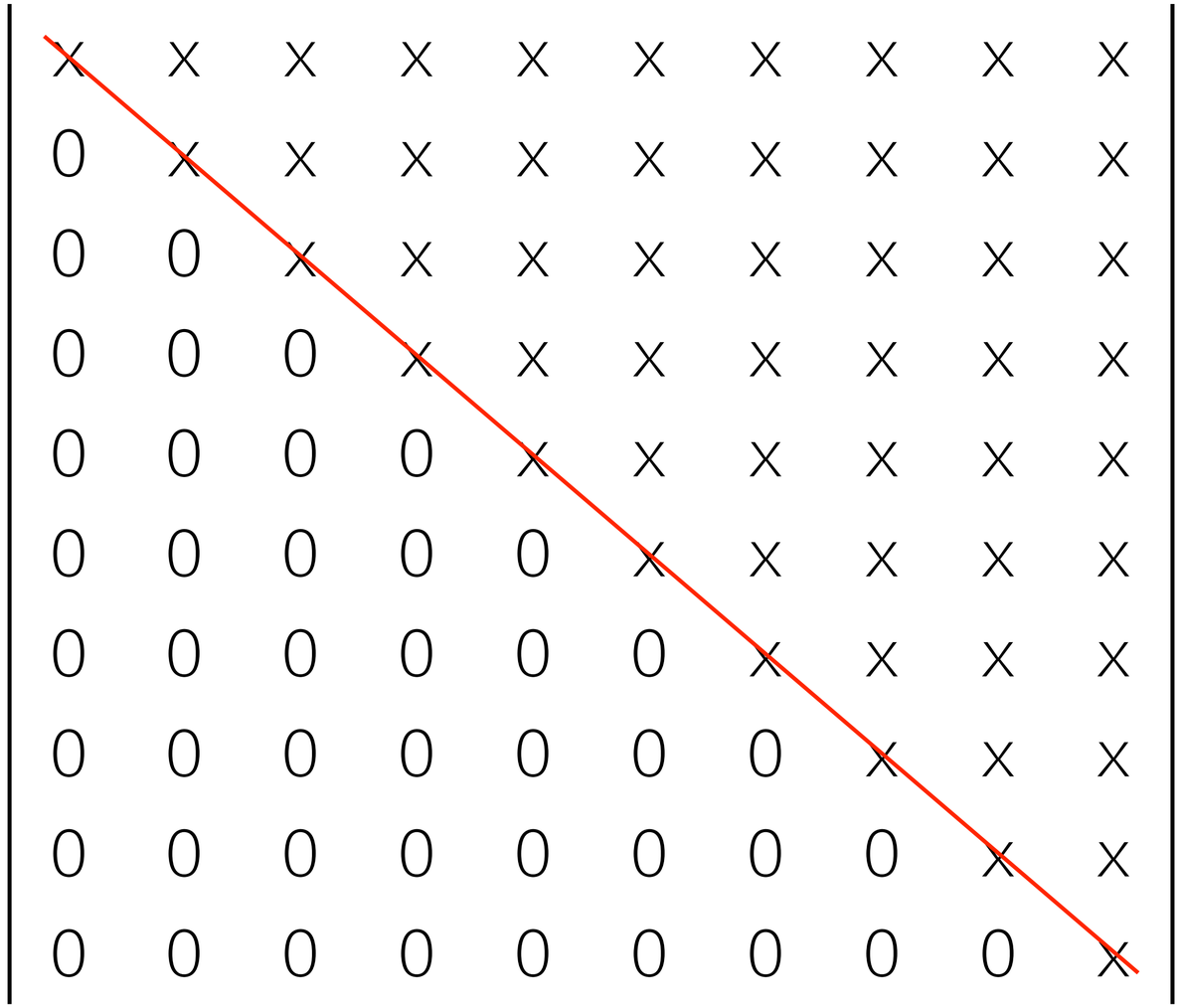

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 x A B x x x x x x
2 A x x x x x x x x
3 B x x x x x x x x
4 x x x x x x x x x
5 x x x x x x x x x
6 x x x x x x x x x
7 x x x x x x x x x
8 x x x x x x x x x
9 x x x x x x x x x

对称矩阵


x 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 x A B x x x x x x
2 A x x x x x x x x
3 B x x x x x x x x
4 x x x x x x x x x
5 x x x x x x x x x
6 x x x x x x x x x
7 x x x x x x x x x
8 x x x x x x x x x
9 x x x x x x x x x

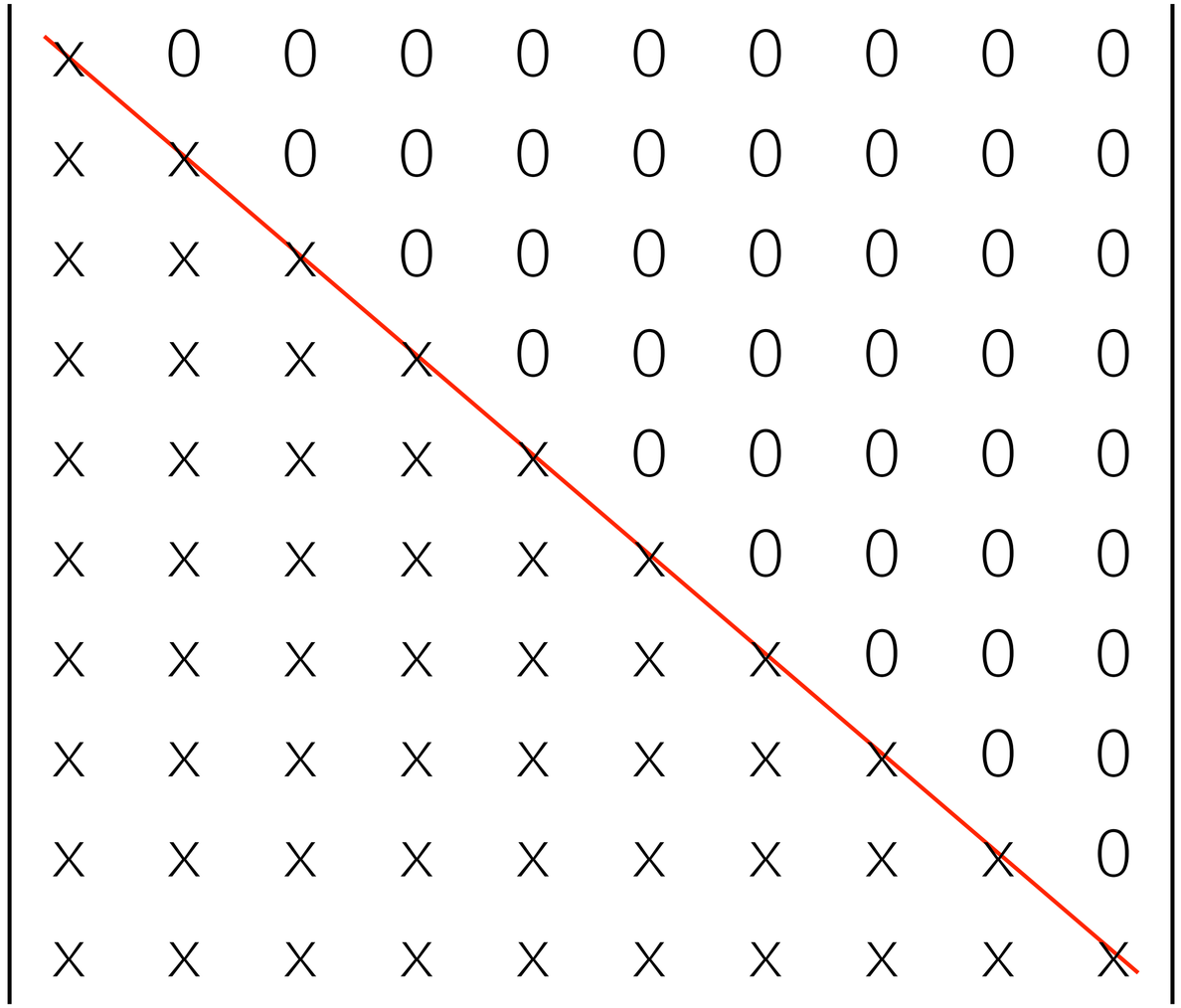
a[i][j] = a[j][i]

上三角矩阵



主对角线以下的所有元素都为零

下三角矩阵



主对角线以上的所有元素都为零

真题解析

[2018] 3. 设有一个 12 * 12 的对称矩阵 M，将其上三角部分的元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 12)$ 按行优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{6,6}$ 在 N 中的下标是_____。

A.50　　B.51　　C. 55　　D. 66

[2018] 3. 设有一个 12 * 12 的对称矩阵 M，将其上三角部分的元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 12)$ 按行优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{6,6}$ 在 N 中的下标是_____。

A.50　　B.51　　C. 55　　D. 66

[2018] 3. 设有一个 12 * 12 的对称矩阵 M，将其上三角部分的元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 12)$ 按行优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{6,6}$ 在 N 中的下标是_____。

A.50　　B.51　　C. 55　　D. 66

11	12	13	14	15	16	17	18	19	110	111	112
x	22	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
x	x	33	…	…	…	…	…	…	…	…	…
x	x	x	44	…	…	…	…	…	…	…	…
x	x	x	x	55	…	…	…	…	…	…	…
x	x	x	x	x	66	…	…	…	…	…	…
x	x	x	x	x	x	77	…	…	…	…	…
x	x	x	x	x	x	x	88	…	…	…	…
x	x	x	x	x	x	x	x	99	…	…	…
x	x	x	x	x	x	x	x	x	1010	…	…
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1111	…
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1212

[2018] 3. 设有一个 12 * 12 的对称矩阵 M，将其上三角部分的元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 12)$ 按行优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{6,6}$ 在 N 中的下标是_____。

A.50　　B.51　　C. 55　　D. 66

$M_{6,6}$ 之前有多少个元素?

11	12	13	14	15	16	17	18	19	110	111	112
x	22	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
x	x	33	…	…	…	…	…	…	…	…	…
x	x	x	44	…	…	…	…	…	…	…	…
x	x	x	x	55	…	…	…	…	…	…	…
x	x	x	x	x	66	…	…	…	…	…	…
x	x	x	x	x	x	77	…	…	…	…	…
x	x	x	x	x	x	x	88	…	…	…	…
x	x	x	x	x	x	x	x	99	…	…	…
x	x	x	x	x	x	x	x	x	1010	…	…
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1111	…
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1212

[2018] 3. 设有一个 12 * 12 的对称矩阵 M，将其上三角部分的元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 12)$ 按行优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{6,6}$ 在 N 中的下标是_____。

A.50　　B.51　　C. 55　　D. 66

$M_{6,6}$ 之前有多少个元素?

12	11	12	13	14	15	16	17	18	19	110	111	112
11	x	22	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
10	x	x	33	…	…	…	…	…	…	…	…	…
9	x	x	x	44	…	…	…	…	…	…	…	…
8	x	x	x	x	55	…	…	…	…	…	…	…
	x	x	x	x	x	66	…	…	…	…	…	…
	x	x	x	x	x	x	77	…	…	…	…	…
	x	x	x	x	x	x	x	88	…	…	…	…
	x	x	x	x	x	x	x	x	99	…	…	…
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1010	…	…
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1111	…
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1212

真题解析

[2018] 3. 设有一个 12 * 12 的对称矩阵 M，将其上三角部分的元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 12)$ 按行优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{6,6}$ 在 N 中的下标是_____。

A.50　　B.51　　C. 55　　D. 66

真题解析

[2020] 3. 设有一个 10 * 10 的对称矩阵 M，将其上三角部分的元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 10)$ 按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是_____。

A.15　　B.16　　C. 22　　D. 23

[2020] 3. 设有一个 10 * 10 的对称矩阵 M，将其上三角部分的元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 10)$ 按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是_____。

A.15　　B.16　　C. 22　　D. 23

[2020] 3. 设有一个 10 * 10 的对称矩阵 M，将其上三角部分的元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 10)$ 按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是_____。

A.15　　B.16　　C. 22　　D. 23

11	12	13	14	15	16	17	18	19	110
x	22	…	…	…	…	…	…	…	…
x	x	33	…	…	…	…	…	…	…
x	x	x	44	…	…	…	…	…	…
x	x	x	x	55	…	…	…	…	…
x	x	x	x	x	66	…	…	…	…
x	x	x	x	x	x	77	…	…	…
x	x	x	x	x	x	x	88	…	…
x	x	x	x	x	x	x	x	99	…
x	x	x	x	x	x	x	x	x	1010

[2020] 3. 设有一个 10 * 10 的对称矩阵 M，将其上三角部分的元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 10)$ 按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是_____。

A.15　　B.16　　C. 22　　D. 23

11	12	13	14	15	16	17	18	19	110
x	22	…	…	…	…	…	…	…	…
x	x	33	…	…	…	…	…	…	…
x	x	x	44	…	…	…	…	…	…
x	x	x	x	55	…	…	…	…	…
x	x	x	x	x	66	…	…	…	…
x	72	x	x	x	x	77	…	…	…
x	x	x	x	x	x	x	88	…	…
x	x	x	x	x	x	x	x	99	…
x	x	x	x	x	x	x	x	x	1010

[2020] 3. 设有一个 10 * 10 的对称矩阵 M，将其上三角部分的元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 10)$ 按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是_____。

A.15　　B.16　　C. 22　　D. 23

11	12	13	14	15	16	17	18	19	110
x	22	…	…	…	…	**27**	…	…	…
x	x	33	…	…	…	…	…	…	…
x	x	x	44	…	…	…	…	…	…
x	x	x	x	55	…	…	…	…	…
x	x	x	x	x	66	…	…	…	…
x	**72**	x	x	x	x	77	…	…	…
x	x	x	x	x	x	x	88	…	…
x	x	x	x	x	x	x	x	99	…
x	x	x	x	x	x	x	x	x	1010

[2020] 3. 设有一个 10 * 10 的对称矩阵 M，将其上三角部分的元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 10)$ 按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是_____。

A.15　　B.16　　C. 22　　D. 23

1	2	3	4	5	6	2			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	110
x	22	…	…	…	…	**27**	…	…	…
x	x	33	…	…	…	…	…	…	…
x	x	x	44	…	…	…	…	…	…
x	x	x	x	55	…	…	…	…	…
x	x	x	x	x	66	…	…	…	…
x	**72**	x	x	x	x	77	…	…	…
x	x	x	x	x	x	x	88	…	…
x	x	x	x	x	x	x	x	99	…
x	x	x	x	x	x	x	x	x	1010

真题解析

[2020] 3. 设有一个 10 * 10 的对称矩阵 M，将其上三角部分的元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant j \leqslant 10)$ 按列优先存入 C 语言的一维数组 N 中，元素 $m_{7,2}$ 在 N 中的下标是_____。

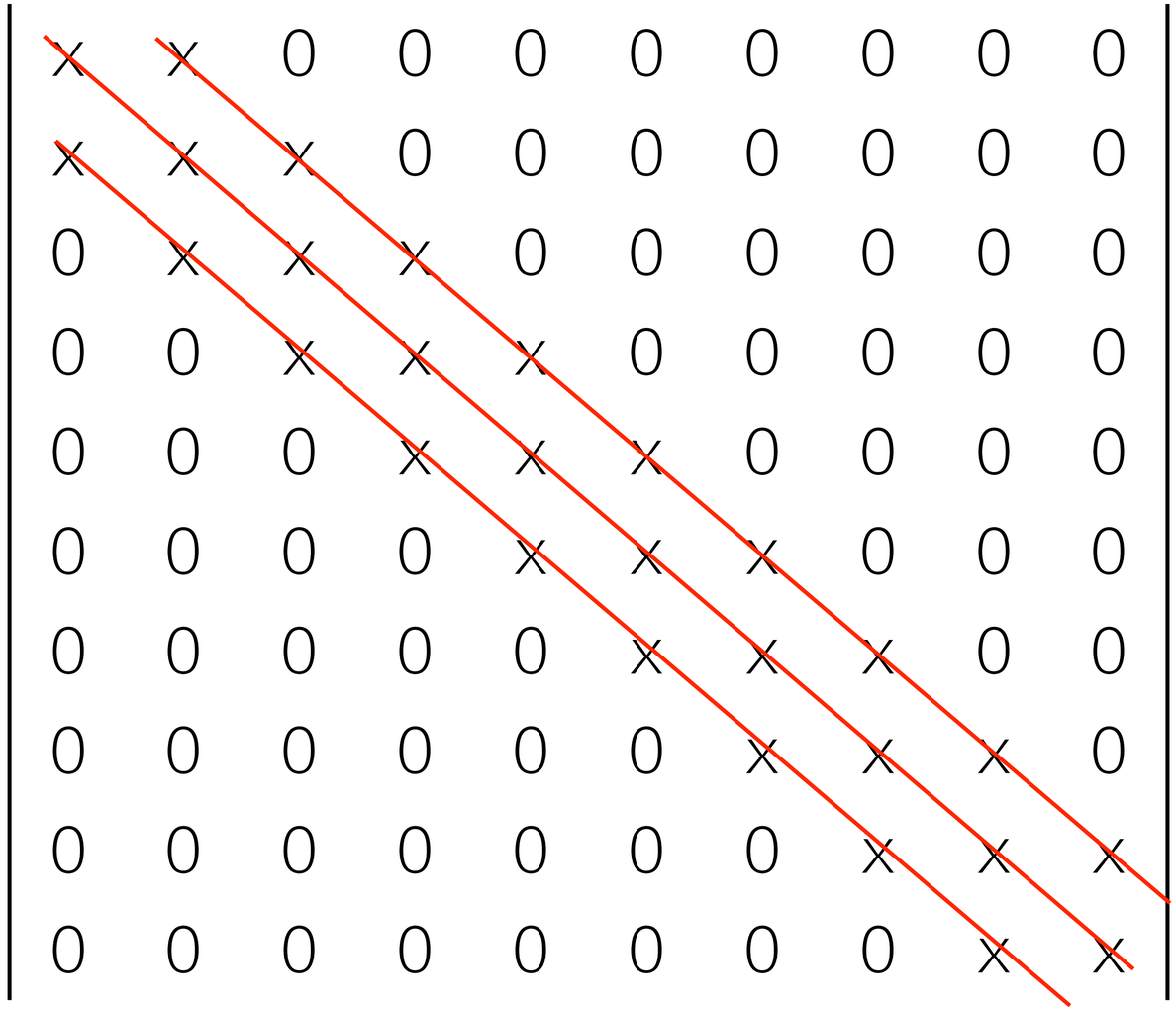
A.15　　B.16　　C. 22　　D. 23

三对角矩阵

$$\begin{vmatrix} x & x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x & x & x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x & x & x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & x & x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x & x & x & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x & x & x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x & x & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x & x & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x & x & x \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x & x \end{vmatrix}$$

三条主对角线，主对角线以上、以下所有元素都为零

三对角矩阵



三条主对角线，主对角线以上、以下所有元素都为零

真题解析

[2016] 3. 设有一个 100 * 100 的三对角矩阵 M，将其元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant 100, 1 \leqslant j \leqslant 100)$ 按行优先依次存入下标从 0 开始的一维数组 N 中，元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是_____。

A.86　　B.87　　C. 88　　D. 89

[2016] 3. 设有一个 100 * 100 的三对角矩阵 M，将其元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant 100, 1 \leqslant j \leqslant 100)$ 按行优先依次存入下标从 0 开始的一维数组 N 中，元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是_____。

A.86　　B.87　　C. 88　　D. 89

[2016] 3. 设有一个 100 * 100 的三对角矩阵 M，将其元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant 100, 1 \leqslant j \leqslant 100)$ 按行优先依次存入下标从 0 开始的一维数组 N 中，元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是_____。

A.86　　B.87　　C. 88　　D. 89

$$\begin{vmatrix} x & x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x & x & x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x & x & x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & x & x & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x & x & x & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x & x & x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x & x & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x & x & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x & x & x \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & x & x \end{vmatrix}$$

[2016] 3. 设有一个 100 * 100 的三对角矩阵 M，将其元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant 100, 1 \leqslant j \leqslant 100)$ 按行优先依次存入下标从 0 开始的一维数组 N 中，元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是_____。

A.86　　B.87　　C. 88　　D. 89

x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
0	x	x	x	0	0	0	0	0	0
0	0	x	x	x	0	0	0	0	0
0	0	0	x	x	x	0	0	0	0
0	0	0	0	x	x	x	0	0	0
0	0	0	0	0	x	x	x	0	0
0	0	0	0	0	0	x	x	x	0
0	0	0	0	0	0	0	x	x	x
0	0	0	0	0	0	0	0	x	x

2 + 3 * 28 + 2 = 88

真题解析

[2016] 3. 设有一个 100 * 100 的三对角矩阵 M，将其元素 $m_{i,j}(1 \leqslant i \leqslant 100, 1 \leqslant j \leqslant 100)$ 按行优先依次存入下标从 0 开始的一维数组 N 中，元素 $m_{30,30}$ 在 N 中的下标是_____。

A.86　　B.87　　C. 88　　D. 89

稀疏矩阵

$$\begin{vmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{vmatrix}$$

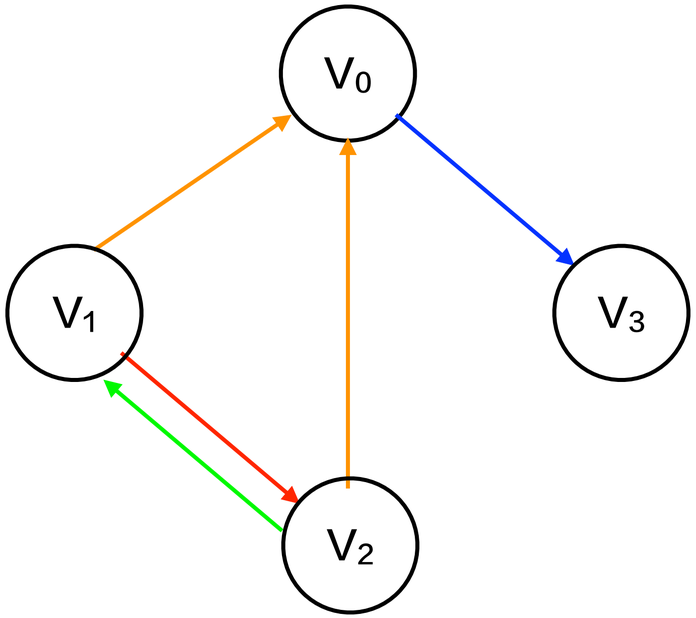
稀疏矩阵

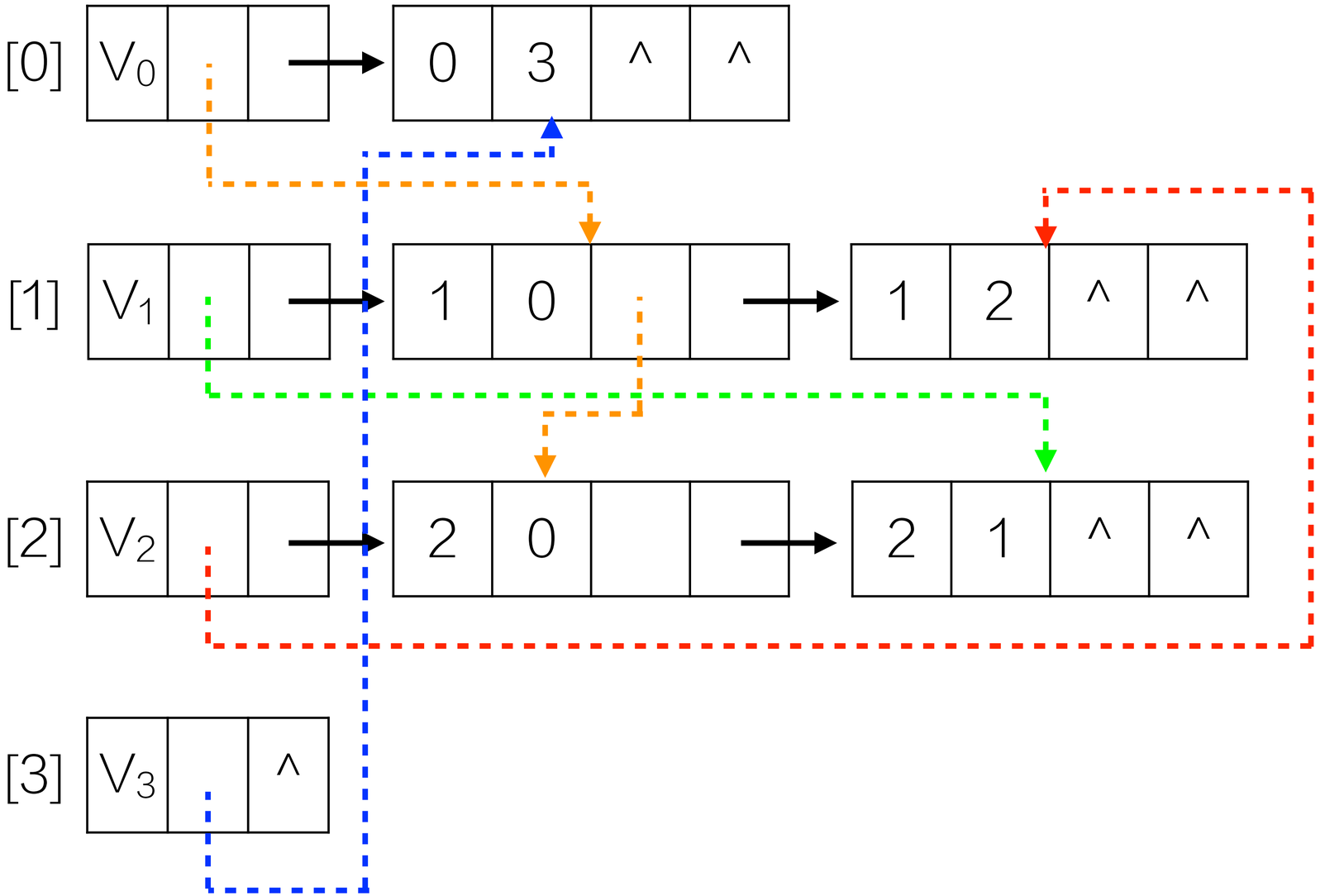
$$\begin{vmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{vmatrix}$$

i	j	value
0	1	3
2	0	1
3	3	7

三元组存储

十字链表





真题解析

[2017] 3. 适用于压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是_____。

A.三元组和十字链表

B.三元组和邻接矩阵

C. 十字链表和二叉链表

D. 邻接矩阵和十字链表

真题解析

[2017] 3. 适用于压缩存储稀疏矩阵的两种存储结构是_____。

A.三元组和十字链表

B.三元组和邻接矩阵

C. 十字链表和二叉链表

D. 邻接矩阵和十字链表